



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSIQUIATRIA E CIÊNCIAS DO
COMPORTAMENTO

ARTHUR BEZERRA FALCÃO

**ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE SINTOMAS PSIQUIÁTRICOS DOS
CUIDADORES E DESFECHOS CLÍNICOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EM TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA**

Porto Alegre
2026

ARTHUR BEZERRA FALCÃO

**ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE SINTOMAS PSIQUIÁTRICOS DOS
CUIDADORES E DESFECHOS CLÍNICOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EM TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Psiquiatria e Ciências do Comportamento.

Orientador: Prof. Dr. Arthur Caye

Coorientador: Prof. Dr. Lauro José Gregianin

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Falcão, Arthur Bezerra

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE SINTOMAS PSIQUIÁTRICOS DOS
CUIDADORES E DESFECHOS CLÍNICOS EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA
AGUDA / Arthur Bezerra Falcão. -- 2026.

93 f.

Orientador: Arthur Caye.

Coorientador: Lauro José Gregianin.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do
Comportamento, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Leucemia linfoblástica aguda. 2. Cuidadores. 3.
Transtornos mentais. 4. Resultado do tratamento. 5.
Crianças. I. Caye, Arthur, orient. II. Gregianin,
Lauro José, coorient. III. Título.

ARTHUR BEZERRA FALCÃO

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE SINTOMAS PSIQUIÁTRICOS DOS CUIDADORES
E DESFECHOS CLÍNICOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TRATAMENTO
DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências
do Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito
parcial para a obtenção do título de Mestre em Psiquiatria e Ciências do
Comportamento.

Aprovado em: 18 de março de 2026

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Arthur Caye – Orientador
Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Universidade de São Paulo

Prof. Dr. Lauro José Gregianin – Coorientador
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Pedro Henrique Manfro – Relator
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Profa. Dra. Liane Esteves Daudt
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Ygor Arzeno Ferrão
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Prof. Dr. Mauricio Scopel Hoffmann - Suplente
Universidade Federal de Santa Maria

Dedico este trabalho às crianças e adolescentes com câncer, por sua coragem diante da adversidade, e aos seus cuidadores, pelo amor, pela resiliência e pelo cuidado incansável. Que este estudo possa, ainda que modestamente, ampliar o acolhimento e a compreensão de quem atravessa essa jornada.

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, Prof. Dr. Arthur Caye, expresso minha profunda gratidão pela orientação atenta, pelo incentivo constante e pela generosidade no compartilhamento de conhecimento ao longo desta trajetória. Sua supervisão criteriosa e constante foi essencial ao longo de todas as etapas desta pesquisa.

Ao meu coorientador, Prof. Dr. Lauro Gregianin, agradeço pelas contribuições significativas, pela disponibilidade e pelas reflexões cuidadosas que enriqueceram este trabalho.

Aos alunos Lucas Cia e Ana Júlia Nedel, pela parceria, pela dedicação e pela preciosa contribuição durante todo o processo de pesquisa.

Aos oncologistas pediátricos Roberto Cabral, Daniela Roth e Laura Borba, agradeço pelo apoio no recrutamento dos participantes e pela valiosa colaboração ao longo da pesquisa.

À Profa. Dra. Ana Bassols, agradeço a oportunidade de aprendizado durante o estágio acadêmico em docência e pelas trocas que contribuíram para minha formação.

Aos meus pais, pelo amor incondicional, pelo apoio permanente e pela confiança em meu caminho. Vocês são a base sobre a qual construí esta jornada.

Ao meu namorado, Douglas, pelo carinho, pela paciência e pelo incentivo ao longo de todas as etapas deste percurso.

Aos meus amigos, pela escuta, pelo afeto e pelo apoio nos momentos mais desafiadores.

Ao Instituto do Câncer Infantil, pelo incentivo à pesquisa e pelo suporte institucional que tornaram este trabalho possível.

Ao Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pelo ambiente acadêmico estimulante e pelo apoio ao desenvolvimento deste projeto.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio financeiro (Código de Financiamento 001), concedido para a realização deste trabalho.

RESUMO

Introdução: O diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda (LLA) na infância e adolescência impõe demandas emocionais e práticas significativas aos cuidadores, especialmente nas fases iniciais e mais intensivas do tratamento. Apesar disso, permanecem escassos os estudos que investigam a associação entre a saúde mental do cuidador e desfechos clínicos objetivos em crianças e adolescentes com câncer.

Métodos: Realizou-se um estudo de coorte multicêntrico e prospectivo, conduzido em três centros terciários de oncologia pediátrica em Porto Alegre (RS), com 40 cuidadores de crianças e adolescentes entre 1,5 e 16 anos de idade em início de tratamento para LLA, acompanhados por seis meses. A saúde mental e a qualidade de vida dos cuidadores foram avaliadas no período inicial com os instrumentos: *Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders – Clinical Version* (SCID-5-CV); *Mood and Feelings Questionnaire- Adult Version* (MFQ-A); *Generalized Anxiety Disorder-7* (GAD-7); *5-level EuroQol Five-Dimensional* (EQ-5D-5L). Os sintomas comportamentais e emocionais dos pacientes foram avaliados pelo *Child Behavior Checklist* (CBCL), em versões apropriadas à idade. O desfecho primário foi o número de internações por intercorrências clínicas, analisado por regressão de Poisson, tendo como principal preditor a presença de transtorno psiquiátrico atual no cuidador, com ajustes cumulativos para idade e sexo do paciente, nível socioeconômico, sintomas comportamentais e emocionais dos pacientes e classificação de risco da leucemia, utilizada como indicador da gravidade basal da doença. O desfecho secundário foi o número de readmissões precoces (≤ 30 dias), analisado pelos mesmos modelos. As internações foram extraídas dos prontuários eletrônicos ao longo do seguimento.

Resultados: Mais da metade dos cuidadores (57,5%) apresentava transtorno psiquiátrico atual, sendo o transtorno de ajustamento (37,5%) e o transtorno de ansiedade generalizada (27,5%) os mais prevalentes. Durante o seguimento, ocorreram 188 internações por intercorrências clínicas (1.214 dias de internação), e não houve diferenças nas características clínicas basais entre o grupo com e sem psicopatologia do cuidador. Em modelos de regressão de Poisson ajustados, a presença de transtorno psiquiátrico no cuidador associou-se a maior taxa de internações (IRR 1,53; IC95% 1,14–2,06; $p=0,005$) e de readmissões precoces em 30 dias (IRR 1,91; IC95% 1,12–3,28; $p=0,018$). **Conclusão:** Os resultados indicaram que os transtornos psiquiátricos em cuidadores foram frequentes no início do tratamento da LLA e se associaram a um maior número de internações e readmissões precoces. Esses achados sugerem que a saúde mental do cuidador pode influenciar os desfechos clínicos de crianças e adolescentes com câncer, ressaltando a importância de sua consideração no cuidado assistencial.

Palavras-chave: Leucemia linfoblástica aguda; cuidadores; transtornos mentais; resultado do tratamento; criança; adolescente.

ABSTRACT

Introduction: The diagnosis of acute lymphoblastic leukemia (ALL) in childhood and adolescence imposes significant emotional and practical demands on caregivers, particularly during the early and most intensive phases of treatment. Despite this, studies examining the association between caregiver mental health and objective clinical outcomes in children and adolescents with cancer remain scarce. **Methods:** A multicenter prospective cohort study was conducted in three tertiary pediatric oncology centers in Porto Alegre, Brazil, including 40 caregivers of children and adolescents aged 1.5 to 16 years at the start of treatment for ALL, who were followed for six months. Caregivers' mental health and quality of life were assessed at baseline using the Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders – Clinical Version (SCID-5-CV), Mood and Feelings Questionnaire – Adult Version (MFQ-A), Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), and the 5-level EuroQol Five-Dimensional (EQ-5D-5L). Patients' behavioral and emotional symptoms were assessed using age-appropriate versions of the Child Behavior Checklist (CBCL). The primary outcome was the number of hospitalizations due to clinical complications, analyzed using Poisson regression, with current psychiatric disorder in the caregiver as the main predictor and cumulative adjustments for patient age and sex, socioeconomic status, patients' behavioral and emotional symptoms, and leukemia risk group, included as an indicator of baseline disease severity. The secondary outcome was the number of early readmissions (≤ 30 days), analyzed using the same models. Hospitalizations were extracted from electronic medical records throughout follow-up. **Results:** More than half of caregivers (57.5%) had a current psychiatric disorder, with adjustment disorder (37.5%) and generalized anxiety disorder (27.5%) being the most prevalent diagnoses. During follow-up, 188 hospitalizations due to clinical complications occurred (1,214 inpatient days), and no differences in baseline clinical characteristics were observed between groups with and without caregiver psychopathology. In adjusted Poisson regression models, the presence of a psychiatric disorder in the caregiver was associated with higher rates of hospitalizations (IRR 1.53; 95% CI 1.14–2.06; $p=0.005$) and early 30-day readmissions (IRR 1.91; 95% CI 1.12–3.28; $p=0.018$). **Conclusion:** Psychiatric disorders among caregivers were frequent at the start of ALL treatment and were associated with higher rates of hospitalizations and early readmissions. These findings suggest that caregiver mental health may influence clinical outcomes in children and adolescents with cancer, highlighting the importance of addressing caregiver psychological well-being within comprehensive cancer care.

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia; caregivers; mental disorders; treatment outcome; child; adolescent.

LISTA DE FIGURAS

Dissertação

Figura 1. Desenvolvimento das células sanguíneas a partir de uma célula-tronco hematopoiética, ilustrando as etapas de diferenciação em hemácias, plaquetas e leucócitos

Figura 2. Etapas do tratamento da leucemia linfoblástica aguda conforme o grupo de risco. Representação esquemática das fases do tratamento ao longo do tempo

Artigo

Figure 1. Cumulative distribution of total hospitalizations by caregiver psychiatric status (6-month follow-up)

Figure 2. Hospitalization trajectories and early readmissions during frontline ALL therapy, stratified by caregiver psychiatric status

LISTA DE TABELAS

Artigo

Table 1. Baseline clinical and sociodemographic characteristics according to caregiver psychiatric status

Table 2. Cumulative adjustment models for the association between caregiver psychiatric disorder and total hospital admissions due to clinical complications over 6 months

Table 3. Early readmissions within 30 days after discharge over 6 months: sequentially adjusted Poisson regression models

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABEP	Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
ALL	<i>Acute Lymphoblastic Leukemia</i>
ALT	<i>Alanine Aminotransferase</i>
AST	<i>Aspartate Aminotransferase</i>
BFM	<i>Berlin-Frankfurt-Münster</i>
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CBCL	Child Behavior Checklist
CEP	Comitê de Ética e Pesquisa
CI	<i>Confidence Interval</i>
CRP	<i>C-reactive protein</i>
DRM	Doença Residual Mínima
DSM	<i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders</i>
EQ-5D-5L	<i>EuroQol Five-Dimension Five-Level Questionnaire</i>
EQ-VAS	<i>EuroQol Visual Analogue Scale</i>
GAD-7	<i>Generalized Anxiety Disorder-7</i>
HCC	Hospital Criança Conceição
HCPA	Hospital de Clínicas de Porto Alegre
HCSA	Hospital da Criança Santo Antônio
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC	Intervalo de Confiança
ICI	Instituto do Câncer Infantil
IRR	<i>Incidence Rate Ratio</i>
K-SADS	<i>Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children</i>
LDH	<i>Lactate Dehydrogenase</i>
LLA	Leucemia Linfoblástica Aguda
MFQ-A	<i>Mood and Feelings Questionnaire – Adult Version</i>
SCID-5-CV	<i>Structured Clinical Interview for DSM-5 – Clinical Version</i>
SD	<i>Standard Deviation</i>
SUS	Sistema Único de Saúde
TALE	Termo de Assentimento Livre e Esclarecido

TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TEPT	Transtorno de Estresse Pós-Traumático
UFCSPA	Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
USP	Universidade de São Paulo

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	14
2 INTRODUÇÃO	16
3 REVISÃO DE LITERATURA	19
3.1 LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA)	19
3.2 SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO ONCOLÓGICO	23
3.2.1 Saúde mental dos pacientes com câncer	23
3.2.2 Saúde mental dos cuidadores de crianças com câncer	25
3.2.3 Saúde mental e desfechos clínicos em oncologia	27
4 JUSTIFICATIVA	29
5 OBJETIVOS	30
6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS	31
7 ARTIGO	32
8 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS	57
REFERÊNCIAS	60
APÊNDICES	69
ANEXOS	90

1 APRESENTAÇÃO

O interesse em investigar a saúde mental de cuidadores de crianças e adolescentes com Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) surgiu a partir da minha prática clínica como psiquiatra da infância e adolescência e do trabalho assistencial que exerço desde 2022 como psiquiatra no Instituto do Câncer Infantil (ICI), em Porto Alegre. Nesse contexto, acompanho crianças e adolescentes em tratamento oncológico ativo ou em seguimento, bem como seus familiares, especialmente pais e irmãos, que frequentemente enfrentam um intenso sofrimento emocional ao longo do processo de adoecimento. A vivência cotidiana nesse serviço me permitiu observar, de forma bastante concreta, a diversidade de trajetórias clínicas entre pacientes com LLA, mesmo quando submetidos a esquemas terapêuticos semelhantes, e como o ambiente familiar e o estado emocional dos cuidadores influenciam o cuidado ao longo do tratamento, refletindo-se na qualidade do manejo clínico, na tomada de decisões em momentos críticos, na adesão às orientações terapêuticas e na forma como os efeitos adversos do tratamento são enfrentados pelas famílias.

Essas observações clínicas motivaram conversas com meu orientador Dr. Arthur Caye, também psiquiatra da infância e adolescência, e com meu coorientador Dr. Lauro Gregianin, oncologista pediátrico, a respeito da possibilidade de investigar de forma sistemática a relação entre a saúde mental dos cuidadores e os desfechos clínicos das crianças e adolescentes em tratamento de LLA. A partir dessas reflexões, formulou-se a questão central que orienta este trabalho: será que a presença de psicopatologias nos cuidadores, ao influenciar a forma de cuidado e a tomada de decisões em momentos críticos, poderia se associar a desfechos clínicos relevantes e mensuráveis em crianças e adolescentes em tratamento oncológico?

A escolha do tema desta dissertação decorreu tanto da minha experiência clínica quanto da percepção de uma lacuna relevante na literatura, especialmente no que diz respeito a estudos que abordem prospectivamente o impacto das psicopatologias dos cuidadores sobre intercorrências clínicas e internações hospitalares em crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Ao buscar responder a essa questão, este trabalho também se propõe a aprofundar minha formação em pesquisa e o desenvolvimento do pensamento crítico, com o intuito de

qualificar a prática clínica e atribuir ainda mais sentido ao cuidado oferecido às crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias.

Assim, este trabalho surge da articulação entre minha prática clínica e a reflexão acadêmica, com o objetivo de aprofundar a compreensão de aspectos do cuidado que, embora presentes na rotina assistencial, ainda são pouco explorados do ponto de vista científico.

A dissertação é estruturada em quatro partes principais:

- a) Introdução, revisão da literatura, justificativa, objetivos e considerações éticas;
- b) Um artigo submetido para publicação;
- c) Conclusões e considerações finais;
- d) Referências bibliográficas e material suplementar.

2 INTRODUÇÃO

A LLA é a neoplasia maligna mais frequente na infância, respondendo por aproximadamente um quarto de todos os cânceres pediátricos, ao mesmo tempo em que corresponde a menos de 1% dos cânceres em adultos (1,2). Nas últimas décadas, os avanços na quimioterapia, nos cuidados de suporte e no manejo precoce de complicações resultaram em uma melhora substancial da sobrevida de crianças com LLA (3,4). Entretanto, durante as fases iniciais e mais intensivas do tratamento, a ocorrência de complicações clínicas permanece frequente, muitas vezes exigindo reconhecimento rápido e internação hospitalar oportuna, incluindo episódios de neutropenia febril, sepse e toxicidades relacionadas à terapêutica (5). Nesse contexto, a identificação precoce de sinais de deterioração clínica, a adesão a medidas profiláticas e a procura precoce por serviços de saúde configuram determinantes centrais da morbidade e do sucesso do tratamento.

O impacto psicológico vivenciado por cuidadores de crianças com câncer é amplamente documentado na literatura. Elevadas taxas de ansiedade e depressão têm sido relatadas entre pais de pacientes oncopediátricos, frequentemente superiores àsquelas observadas na população geral (6,7). Diversos estudos demonstram que o sofrimento psíquico do cuidador está associado a pior funcionamento familiar, prejuízos na comunicação com as equipes de saúde e redução da capacidade de manejo de rotinas domiciliares complexas (8,9). A saúde mental parental também tem sido relacionada a uma menor adesão às recomendações terapêuticas, desorganização de rotinas e possíveis atrasos no reconhecimento de sinais precoces de agravamento clínico (10,11). Estudos longitudinais mais recentes evidenciam ainda associações entre sintomas de ansiedade e depressão em cuidadores e piores desfechos em crianças, incluindo redução da qualidade de vida, maior carga de sintomas e comprometimento funcional ao longo do tratamento oncológico (12,13).

Em estudos realizados com adultos com câncer, evidências consistentes indicam que sintomas depressivos e ansiosos dos pacientes estão associados a desfechos clínicos relevantes, como menor adesão ao tratamento, aumento das internações hospitalares e, em alguns estudos, menor sobrevida (14–16). Esses achados sustentam a saúde mental como uma dimensão prognóstica relevante na oncologia, para além da biologia tumoral e da intensidade do tratamento. Em

oncologia pediátrica, contudo, a condução do cuidado, a tomada de decisões e o reconhecimento precoce de complicações dependem predominantemente dos cuidadores, particularmente dos pais, o que torna plausível que o sofrimento psíquico desses indivíduos exerça papel análogo ao observado em pacientes adultos. No entanto, até o momento, e ao nosso conhecimento, nenhum estudo em oncologia pediátrica avaliou a saúde mental do cuidador como fator prognóstico independente para desfechos clínicos. Pelo contrário, a literatura psicossocial existente tem se concentrado predominantemente em descrever correlatos emocionais do diagnóstico oncológico infantil, como sintomas psiquiátricos, estratégias de enfrentamento e funcionamento familiar, dedicando menor atenção à investigação da relação entre marcadores de saúde mental do cuidador e desfechos clínicos objetivos ao longo do tratamento (17,18).

A incidência, frequência e precocidade das internações hospitalares constituem desfechos clínicos centrais em oncologia, por refletirem a ocorrência de complicações agudas potencialmente graves, como infecções, toxicidades relacionadas ao tratamento e descompensações clínicas, além de se associarem a maior morbidade, interrupções terapêuticas e aumento substancial dos custos em saúde (16,19). Por se tratar de um desfecho objetivo, claramente definido e rotineiramente registrado nos sistemas de saúde, o número de internações hospitalares tem sido amplamente utilizado na oncologia e em outras condições crônicas como marcador da complexidade do cuidado e da efetividade do manejo ambulatorial, inclusive em estudos populacionais e da avaliação de qualidade assistencial (20–23).

Do ponto de vista conceitual, a relação entre fatores psicossociais e internações hospitalares pode se estabelecer em diferentes vias. Por um lado, dificuldades no manejo clínico no domicílio, atrasos no reconhecimento de sinais de alerta, menor adesão a cuidados de suporte e busca tardia por avaliação médica podem aumentar o risco de complicações que culminam em internações evitáveis, mecanismos já descritos em populações adultas e em cenários de cuidado dependente (21,24). Por outro lado, determinadas psicopatologias entre os cuidadores, particularmente quadros de ansiedade e estresse elevados, podem se associar a maior hipervigilância e amplificação da percepção de sintomas, favorecendo a procura mais precoce ou frequente por avaliação médica e maior utilização de serviços de saúde, inclusive hospitalares, mesmo na ausência de maior gravidade clínica objetiva (25–27).

Nesta dissertação, revisa-se criticamente a literatura sobre a saúde mental de cuidadores de crianças e adolescentes com câncer, com ênfase em sua possível relação com desfechos clínicos objetivos em oncologia pediátrica. Adicionalmente, é apresentado um estudo prospectivo e longitudinal, conduzido em três centros terciários de oncologia pediátrica em Porto Alegre, no qual foram avaliados de forma sistemática os transtornos psiquiátricos em cuidadores de crianças e adolescentes recém-diagnosticados com LLA, bem como sua associação com desfechos relacionados a internações hospitalares ao longo dos primeiros seis meses de tratamento. Partiu-se da hipótese de que crianças e adolescentes cujos cuidadores principais apresentassem transtornos psiquiátricos experimentariam internações mais precoces e mais frequentes, mesmo após ajuste para a classificação de risco da LLA. Ao integrar a saúde mental do cuidador a um desfecho clínico objetivo, este estudo busca aproximar os domínios psicossocial e biomédico e contribuir para o preenchimento de uma lacuna relevante na compreensão dos determinantes da morbidade precoce na leucemia pediátrica.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA)

A LLA é caracterizada por uma proliferação maligna de células linfóides imaturas, bloqueadas em estágios iniciais de diferenciação, com potencial de infiltração da medula óssea, do sangue periférico e de sítios extramedulares (28). Trata-se do câncer mais comum entre crianças e da causa mais frequente de morte por câncer antes dos 20 anos de idade (29). Sua incidência costuma seguir um padrão bimodal, com o primeiro pico ocorrendo em crianças por volta dos 5 anos e um segundo pico ocorrendo aproximadamente aos 50 anos de idade. Apesar dessa distribuição, trata-se predominantemente de uma neoplasia pediátrica, uma vez que cerca de 80% dos casos ocorrem em crianças, enquanto aproximadamente 20% são diagnosticados em adultos (30). A Figura 1 apresenta uma representação esquemática do desenvolvimento das células sanguíneas a partir da célula-tronco hematopoiética, contextualizando o bloqueio da diferenciação celular característico da LLA (31).

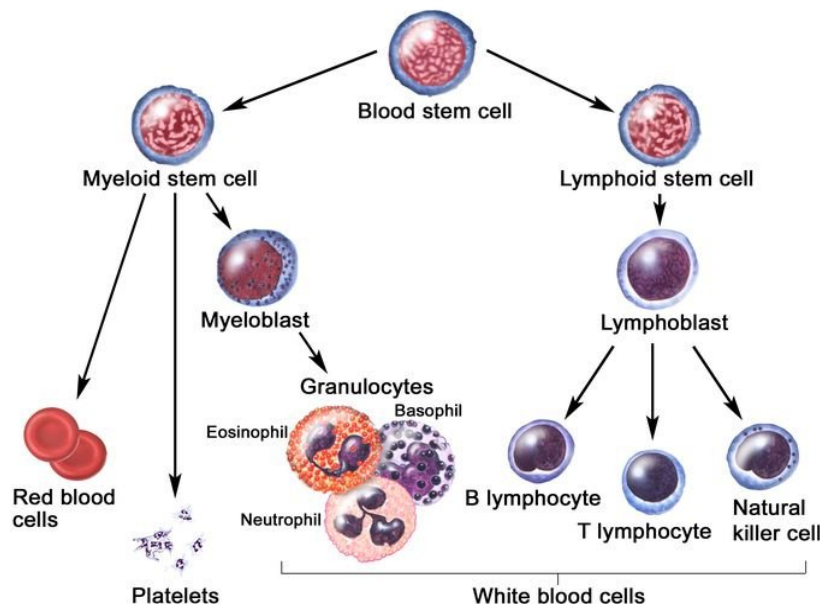


Figura 1 - Desenvolvimento das células sanguíneas a partir de uma célula-tronco hematopoiética, ilustrando as etapas de diferenciação em hemácias, plaquetas e leucócitos.

Fonte: Board P. Childhood acute lymphoblastic leukemia treatment (PDQ®). PDQ Cancer Information Summaries [Internet]. 2025.

A etiologia da LLA permanece, em grande parte, desconhecida. Menos de 5% dos casos podem ser atribuídos a síndromes genéticas específicas, como a síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter, a anemia de Fanconi e a síndrome de Bloom. Outros fatores de risco incluem idade avançada (> 70 anos) e exposição à radiação (30). Evidências adicionais sugerem a participação de agentes infecciosos na gênese de subtipos específicos de neoplasias linfoides, como a associação do vírus Epstein–Barr com a LLA de células B maduras, do vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1 com a leucemia/linfoma de células T do adulto e do vírus da imunodeficiência humana com distúrbios linfoproliferativos em contextos de imunossupressão (32,33). No contexto pediátrico, modelos etiopatogênicos atuais indicam que eventos genéticos iniciais ocorridos durante o período intrauterino podem originar clones pré-leucêmicos, que, posteriormente, sob influência de estímulos imunológicos e infecciosos na primeira infância, evoluíram para a manifestação clínica da leucemia (34).

A apresentação clínica da LLA é frequentemente inespecífica, o que pode resultar em ampla variabilidade de manifestações iniciais. Os pacientes podem apresentar sintomas constitucionais, como febre, perda ponderal não intencional e sudorese noturna, além de sinais relacionados à falência medular, incluindo infecções recorrentes, fadiga, dispneia e manifestações hemorrágicas, como equimoses e sangramentos, decorrentes de citopenias (30). Ao exame físico, são comuns achados como palidez cutaneomucosa, petéquias e equimoses, embora, em crianças, a apresentação possa ser mais sutil, manifestando-se exclusivamente como dor osteoarticular (34). Aproximadamente um quinto dos pacientes apresenta infiltração leucêmica do fígado e/ou do baço, resultando em hepatomegalia e/ou esplenomegalia (30). Outras manifestações extramedulares podem ocorrer, incluindo acometimento testicular, cutâneo ou mediastinal, este último mais frequentemente observado na LLA de linhagem T (34). O sistema nervoso central constitui um sítio santuário da doença, e cerca de 5% a 8% dos pacientes apresentam comprometimento neurológico ao diagnóstico, manifestado por infiltração meníngea ou neuropatias cranianas (30).

O diagnóstico da LLA requer a presença de 20% ou mais de linfoblastos na medula óssea (35). A avaliação diagnóstica deve ser complementada por estudos morfológicos, imunofenotípicos por citometria de fluxo e análises citogenéticas, que são fundamentais para a correta classificação da doença (30). Historicamente, o diagnóstico da LLA baseava-se nos critérios morfológicos da classificação Franco-

Americano-Britânica, que descrevia três subtipos (L1, L2 e L3) com base em características celulares (36). Entretanto, devido à sua limitada utilidade prognóstica, passou-se a adotar uma classificação baseada em características imunofenotípicas e citogenéticas dos blastos. Atualmente, segundo a classificação da Organização Mundial da Saúde, a LLA é categorizada conforme a linhagem dos blastos em formas de células B ou T, sendo a LLA de linhagem B responsável por aproximadamente 90% dos casos na infância (37,38).

Além da classificação imunofenotípica, que define a linhagem dos blastos leucêmicos, a LLA é estratificada em grupos de risco conforme fatores clínicos, laboratoriais e genéticos, os quais orientam a intensidade do tratamento e influenciam o prognóstico. Entre os principais critérios utilizados, destacam-se a idade ao diagnóstico, a contagem leucocitária inicial, a presença de alterações citogenéticas específicas e a resposta precoce à terapia. De modo geral, os pacientes são categorizados em grupos de baixo, intermediário ou alto risco, conforme a combinação desses fatores prognósticos. Crianças classificadas como de maior risco são submetidas a esquemas terapêuticos mais intensivos, enquanto aquelas de menor risco recebem tratamentos menos agressivos. Essa estratificação permite individualizar o tratamento, equilibrando a eficácia terapêutica e o risco de toxicidades (3,39).

O tratamento da LLA é estruturado em protocolos quimioterápicos sequenciais e adaptados ao risco, sendo composto por três fases principais: indução da remissão, consolidação (ou intensificação) e manutenção, com duração total aproximada de dois a dois anos e meio. A fase de indução da remissão envolve a combinação de glicocorticoide, vincristina e asparaginase, com ou sem antraciclina, sendo administrada por quatro a seis semanas e alcançando remissão completa em aproximadamente 98% das crianças. Após a indução da remissão com esquemas de três ou quatro fármacos, o tratamento prossegue com a fase de consolidação, que inclui agentes como ciclofosfamida, citarabina e mercaptopurina. Nessa etapa, a avaliação da doença residual mínima (DRM) assume papel central, uma vez que a negativação da DRM ao final da consolidação se associa a melhores desfechos clínicos. A fase de manutenção, por sua vez, é prolongada e menos intensiva, geralmente com duração igual ou superior a um ano, e se baseia principalmente no uso contínuo de mercaptopurina diária e metotrexato semanal, podendo incluir pulsos intermitentes de vincristina e corticosteroides. Essa etapa tem como objetivo sustentar

a remissão alcançada e reduzir o risco de recaídas tardias, sendo considerada componente essencial do tratamento da LLA, apesar de variações na resposta conforme características biológicas e genéticas da doença. Em pacientes de muito alto risco, o transplante alogênico de células hematopoéticas pode ser indicado, e, mais recentemente, terapias-alvo e imunoterapias têm ampliado as estratégias terapêuticas disponíveis (3). A organização sequencial dessas fases terapêuticas, bem como suas variações conforme o grupo de risco, está ilustrada de forma esquemática na Figura 2, com o objetivo de facilitar a compreensão do fluxo geral do tratamento da LLA (40).

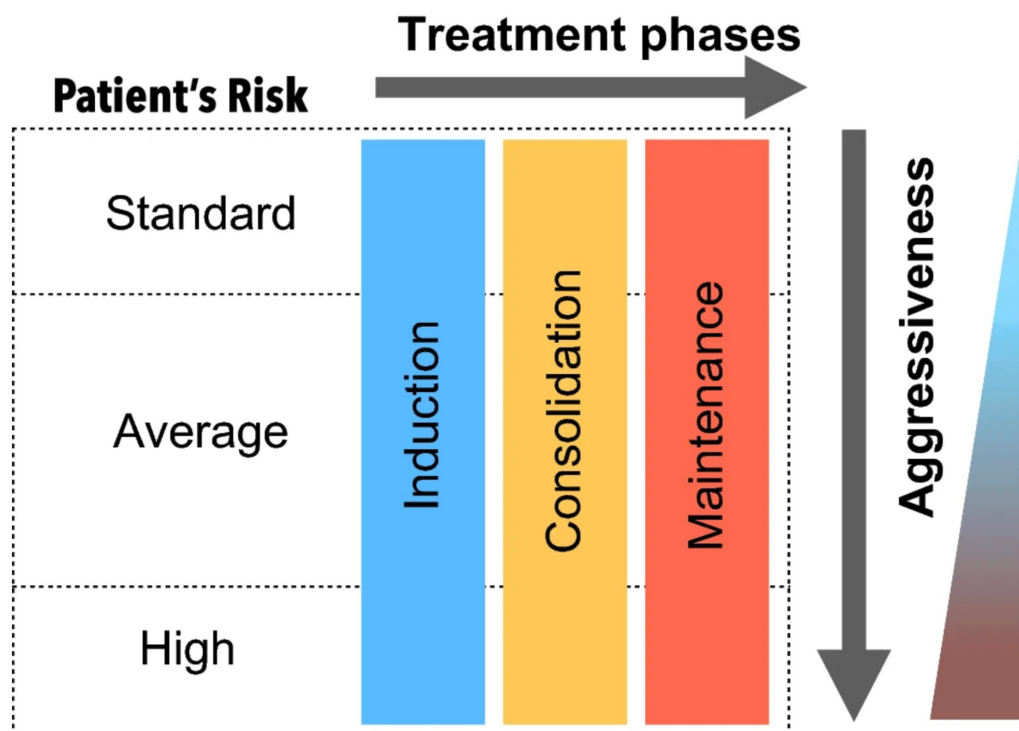


Figura 2 — Etapas do tratamento da leucemia linfoblástica aguda conforme o grupo de risco. Representação esquemática das fases do tratamento ao longo do tempo.

Fonte: Chulián et al., 2022.

O prognóstico da LLA na infância apresentou melhora expressiva nas últimas décadas, com taxas de sobrevida global atualmente superiores a 85–90% em centros especializados, refletindo avanços nos protocolos quimioterápicos, na estratificação de risco e nos cuidados de suporte (3,39). Essa evolução não ocorreu de forma equivalente em adultos, que continuam a apresentar prognóstico inferior e maiores taxas de recaída e mortalidade quando comparados às crianças (39,41). Diferenças

biológicas da doença, maior frequência de alterações genéticas adversas e menor tolerância aos esquemas quimioterápicos intensivos têm sido apontadas como fatores centrais para essa disparidade prognóstica entre as faixas etárias (3,39,41). Apesar dos expressivos ganhos em sobrevida, o curso do tratamento da LLA pediátrica continua marcado por elevada morbidade clínica, especialmente nas fases iniciais e mais intensivas. Esse cenário envolve complicações infecciosas, toxicidades relacionadas à quimioterapia e frequente necessidade de internação hospitalar, configurando um contexto de cuidado complexo ao longo do tratamento (3,5).

3.2 SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO ONCOLÓGICO

3.2.1 Saúde mental dos pacientes com câncer

O câncer é amplamente reconhecido como um evento potencialmente traumático, associado a elevado sofrimento psicológico ao longo de todo o curso da doença. A ameaça à vida, a incerteza prognóstica, as exigências do tratamento e as perdas funcionais, sociais e existenciais impostas pela doença constituem mecanismos centrais pelos quais o câncer impacta a saúde mental, formando a base conceitual da psico-oncologia (42–44). Diversos estudos têm demonstrado que indivíduos diagnosticados com câncer apresentam risco substancialmente aumentado de desenvolver transtornos psiquiátricos quando comparados à população geral, incluindo depressão, ansiedade e outros quadros relacionados ao estresse, ao longo de diferentes fases da doença (45–48).

Uma metanálise recente identificou que, em diferentes contextos clínicos, incluindo oncologia, hematologia e cuidados paliativos, a prevalência de transtornos psiquiátricos entre pacientes adultos com câncer é elevada. Esse trabalho reuniu exclusivamente estudos nos quais o diagnóstico foi estabelecido por entrevistas psiquiátricas estruturadas, com base nos critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* – DSM) e da Classificação Internacional de Doenças (*International Classification of Diseases* – ICD). Observou-se que, embora a prevalência de depressão maior isolada se situe em torno de 14–16%, uma proporção substancialmente maior dos pacientes apresentava diagnósticos combinados do espectro do humor, incluindo depressão,

transtorno de ajustamento e ansiedade. De forma agregada, estimou-se que cerca de 30–40% dos indivíduos com câncer preenchiem critérios para algum transtorno de humor em algum momento do curso da doença, sem diferenças significativas entre contextos paliativos e não paliativos (48).

De modo complementar, a metanálise de Krebber *et al.* (2014), que integrou estudos com entrevistas diagnósticas e instrumentos de autorrelato, confirmou prevalências relevantes de depressão em pacientes oncológicos adultos e demonstrou variação conforme o método de avaliação e a fase da doença. Quando considerados apenas os estudos baseados em entrevistas clínicas, a prevalência de transtorno depressivo maior foi estimada em aproximadamente 13–14%. Em contraste, avaliações baseadas em autorrelato produziram estimativas mais elevadas de depressão, situadas em torno de 17–24%. A prevalência foi mais alta durante o tratamento ativo, alcançando 14% quando definida por entrevistas clínicas e até 27% por autorrelato, com redução no primeiro ano após o diagnóstico (9% e 21%, respectivamente) e no seguimento após um ano (8% e 15%, respectivamente) (45).

Em oncologia pediátrica, evidências indicam que sintomas depressivos e ansiosos também são frequentes ao longo do curso da doença, particularmente em fases críticas do tratamento (49–51). Kunin-Batson *et al.* (2016) observaram sintomas depressivos e ansiosos clinicamente significativos em crianças e adolescentes com LLA, incluindo a persistência desses sintomas após o término da quimioterapia (49). De forma complementar, Yardeni *et al.* (2020), utilizando entrevistas psiquiátricas semiestruturadas (*Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children – K-SADS*) no contexto de um processo sistemático de triagem, identificaram que cerca de 37% das crianças e adolescentes com câncer, com idades entre 7 e 21 anos, preenchiem critérios para transtornos depressivos e/ou ansiosos, particularmente nas semanas iniciais após o diagnóstico e durante o tratamento ativo (50).

Diante desse conjunto de evidências, observa-se que o sofrimento psíquico constitui um fenômeno frequente e clinicamente relevante em pacientes oncológicos, tanto adultos quanto pediátricos, ao longo de diferentes fases da doença, o que fundamenta a análise de sua possível relação com a evolução clínica e os desfechos em saúde.

3.2.2 Saúde mental dos cuidadores de crianças com câncer

O tratamento oncológico na infância e adolescência impõe à criança ou ao adolescente uma série de demandas físicas, emocionais e sociais, incluindo a exposição a procedimentos invasivos, efeitos colaterais intensos, interrupções na rotina escolar e social, restrições a atividades de lazer e mudanças na autoimagem e no autoconceito. Além disso, o curso do tratamento é frequentemente marcado por internações recorrentes, dor física, separação de ambientes e vínculos familiares habituais e incertezas quanto à evolução clínica, fatores que comprometem a socialização e o desenvolvimento psicossocial do paciente (52,53). Essas repercussões se estendem ao contexto familiar mais amplo, afetando também irmãos, que podem apresentar sofrimento emocional, dificuldades escolares e sintomas psicossociais, ao mesmo tempo em que, em alguns casos, assumem responsabilidades adicionais e oferecem suporte à família durante o tratamento (17,54).

Nesse contexto, os cuidadores parentais, particularmente os pais, assumem papel central no manejo cotidiano da doença, o que os expõe a elevados níveis de demanda psicológica ao longo do tratamento. Estudos recentes enfatizam que o cuidado de uma criança com câncer impõe múltiplos desafios, incluindo monitoramento intensivo de sintomas, decisões terapêuticas complexas, internações frequentes e adaptações contínuas à rotina familiar (55–58). Diante desse cenário, os cuidadores precisam manejar demandas afetivas e clínicas multifacetadas, como regulação emocional, comunicação com a equipe de saúde, adesão ao tratamento e gestão de intercorrências e internações hospitalares, o que contribui para um elevado sofrimento psíquico durante o curso do tratamento (55,56,59).

Este sofrimento pode refletir-se em maior vulnerabilidade a estados de ansiedade, depressão e estresse psicossocial, exacerbados pelo contexto de incertezas, sobrecarga assistencial e reorganização prolongada da vida familiar (60–62). Além disso, torna-se particularmente desafiador para os pais lidar com o temor da possível morte do filho, conciliar as demandas do trabalho com as responsabilidades de cuidado e enfrentar as exigências emocionais e práticas associadas aos cuidados médicos e não médicos e aos custos do tratamento (63,64). A magnitude e persistência desses impactos demandam atenção clínica contínua,

uma vez que transtornos mentais entre cuidadores podem emergir já no período próximo ao diagnóstico e se manter ao longo do curso do tratamento, sublinhando a importância de abordagens integradas de suporte psicossocial para essa população vulnerável (11,65–67).

Além da caracterização conceitual do sofrimento psíquico, estudos que quantificam a saúde mental de cuidadores de crianças com câncer têm demonstrado prevalências expressivas de sintomas psiquiátricos clinicamente relevantes nessa população (10,61,67,68). Uma metanálise recente, que incluiu 58 estudos, evidenciou ampla heterogeneidade nas estimativas de prevalência, variando de 5% a 65% para ansiedade, 7% a 91% para depressão e 4% a 75% para transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Apesar dessa variabilidade, as estimativas combinadas indicaram prevalências consistentes e clinicamente relevantes, com 21% para ansiedade (Intervalo de Confiança - IC 95%: 13–35%), 28% para depressão (IC 95%: 23–35%) e 26% para TEPT (IC 95%: 22–32%), todas superiores às observadas em pais de criança sem histórico de câncer. Essa variabilidade não foi explicada pelo gênero parental ou pela fase do tratamento oncológico, sendo atribuída principalmente a variações metodológicas entre os estudos, como instrumentos de avaliação utilizados e critérios diagnósticos adotados (67).

Corroborando esses achados, um estudo longitudinal de base populacional realizado na Suécia, baseado em registros nacionais de saúde, avaliou contatos hospitalares por transtornos psiquiátricos em pais e mães de crianças de 0 a 14 anos com câncer ao longo de um período que se estendeu de cinco anos antes até sete anos após o diagnóstico oncológico infantil. Os resultados indicaram que mães de crianças com câncer apresentaram risco aumentado de transtornos mentais já no primeiro ano após o diagnóstico, com agravamento progressivo ao longo do seguimento, enquanto os pais exibiram risco consistentemente maior quando comparados a controles pareados, embora de menor magnitude. Os desfechos avaliados incluíram abuso de álcool e outras drogas, episódio depressivo grave, transtorno depressivo recorrente e transtorno de ajustamento, reforçando a evidência de trajetórias prolongadas de sofrimento psíquico entre cuidadores no contexto da oncologia pediátrica (61).

A literatura também destaca a relevância dos fatores clínicos da criança na experiência de sofrimento parental. Evidências indicam que níveis mais elevados de sofrimento emocional tendem a ocorrer em contextos de maior gravidade da doença

e em fases mais avançadas do câncer, enquanto esse impacto tende a se atenuar com o aumento do tempo decorrido desde o diagnóstico (10,69,70). Além disso, o sofrimento parental varia conforme o tipo e a etapa do tratamento oncológico (67), bem como de acordo com o tipo de neoplasia e as limitações físicas ou funcionais associadas, que influenciam os processos de adaptação psicológica dos cuidadores (71,72). Diante desse cenário, torna-se fundamental compreender de que maneira o sofrimento psíquico dos cuidadores ultrapassa o domínio subjetivo e se relaciona a desfechos clínicos objetivos ao longo do tratamento oncopediátrico.

3.2.3 Saúde mental e desfechos clínicos em oncologia

Um conjunto consistente de evidências tem demonstrado que a saúde mental dos pacientes, compreendida de forma ampla e incluindo diversos transtornos psiquiátricos e estados de sofrimento psicológico clinicamente significativo, está associada a desfechos clínicos relevantes em diferentes contextos de saúde, especialmente em condições crônicas e de alta complexidade (21,24,73,74). No campo da oncologia, múltiplos estudos têm reforçado uma abordagem transdiagnóstica, indicando que a presença de transtornos psiquiátricos formais, incluindo transtornos mentais graves como esquizofrenia e transtorno de humor bipolar, bem como níveis elevados de sofrimento psicológico, estão associados a piores desfechos clínicos em adultos com câncer (75–77). Nesse contexto, os transtornos ansiosos e depressivos figuram como as condições psiquiátricas mais frequentemente investigadas na literatura, demonstrando associações consistentes com pior adesão ao tratamento (78–80), maior utilização de serviços de saúde (81,82) e aumento da frequência de internações hospitalares não planejadas (83).

Diversas hipóteses têm sido formuladas para justificar como diferentes formas de sofrimento psíquico, particularmente depressão e ansiedade, mas não restritas a esses quadros, podem se associar a piores desfechos oncológicos (84). O estresse psicológico persistente pode alterar a regulação do eixo hipotálamo–hipófise–adrenal, resultando em disfunções na secreção de cortisol e em respostas inflamatórias amplificadas, mecanismos que têm sido implicados na progressão tumoral e na disseminação metastática (85). Além disso, os transtornos psiquiátricos podem comprometer comportamentos relacionados ao cuidado em saúde, como a adesão aos esquemas terapêuticos, o engajamento em práticas promotoras de saúde e a

busca oportuna por atendimento médico, influenciando negativamente a trajetória clínica ao longo do tratamento (86,87).

Outros estudos têm explorado a associação entre sofrimento psíquico e desfechos clínicos específicos do câncer, incluindo recidiva e mortalidade (88–90). Uma revisão sistemática com metanálise envolvendo 282.203 pacientes com câncer de mama demonstrou que a depressão está associada a maior risco de recidiva da doença (razão de risco – *hazard ratio* [HR] = 1,24) e de mortalidade tanto por todas as causas (HR = 1,30) quanto específica para o câncer (HR = 1,29). A ansiedade também se mostrou associada à recidiva e à mortalidade por todas as causas, embora não tenha apresentado associação significativa com mortalidade específica por câncer quando considerada isoladamente. A comorbidade de depressão e ansiedade esteve associada tanto à mortalidade geral quanto à específica do câncer (91).

Em contraste com a literatura em oncologia de adultos, na qual há evidências consistentes de que o sofrimento psíquico dos pacientes está associado a desfechos clínicos objetivos, como maior utilização de serviços de saúde, recidiva e mortalidade, na oncologia pediátrica permanecem escassos os estudos que investigam de forma direta a associação entre o sofrimento psíquico de crianças e adolescentes e o de seus cuidadores e desfechos clínicos objetivos. A maior parte das evidências disponíveis se concentra em indicadores intermediários. Revisões sistemáticas têm priorizado a avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde durante o tratamento (92), enquanto trabalhos clássicos na área enfatizam o funcionamento psicossocial e o ajustamento emocional de crianças e adolescentes com câncer (93). No que se refere aos cuidadores, estudos têm investigado predominantemente níveis de estresse e intervenções voltadas à sua redução, com foco em desfechos psicológicos parentais (18), sem examinar de maneira sistemática possíveis repercussões sobre indicadores clínicos objetivos da criança, como internações, readmissões ou mortalidade.

Nesse contexto, a escassez de evidências que relacionem sofrimento psíquico a desfechos clínicos objetivos em oncologia pediátrica torna particularmente relevante a consideração do papel dos cuidadores, que assumem função central no reconhecimento de complicações, na tomada de decisões clínicas e na mediação entre o paciente e os serviços de saúde ao longo do tratamento.

4 JUSTIFICATIVA

Apesar dos avanços no tratamento oncológico e do crescente reconhecimento do impacto do sofrimento psíquico no curso da doença, a relação entre sintomas psiquiátricos e desfechos clínicos tem sido predominantemente investigada na população adulta. Nesses estudos, sintomas psiquiátricos, especialmente depressivos, associam-se de forma consistente a desfechos clínicos desfavoráveis.

Em contraste, embora crianças e adolescentes com câncer apresentem maior vulnerabilidade a sintomas psiquiátricos, a investigação sistemática da relação entre sofrimento mental e desfechos clínicos objetivos nessa população permanece limitada. Essa lacuna é ainda mais pronunciada quando se considera a saúde mental dos cuidadores, cuja influência sobre desfechos clínicos, como internações hospitalares e readmissões, tem sido pouco explorada, apesar do papel central que esses indivíduos desempenham no manejo do tratamento e na tomada de decisões frente a intercorrências clínicas.

Diante desse cenário, a presente dissertação se justifica por investigar a associação entre sintomas psiquiátricos de cuidadores e desfechos clínicos em crianças e adolescentes em início de tratamento de LLA, a neoplasia maligna mais prevalente na infância. Ao abordar um fator potencialmente modificável e ainda pouco explorado, este estudo busca contribuir para o aprimoramento do cuidado integral e para o desenvolvimento de estratégias assistenciais em oncologia pediátrica.

5 OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Avaliar a associação entre a presença de transtornos psiquiátricos em cuidadores e a ocorrência de internações hospitalares e readmissões precoces por intercorrências clínicas em crianças e adolescentes em início de tratamento de LLA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar a presença de transtornos psiquiátricos em cuidadores de crianças e adolescentes com LLA no período inicial após o diagnóstico.
- Descrever a frequência e a distribuição temporal das internações hospitalares e readmissões precoces por intercorrências clínicas na fase inicial do tratamento de crianças e adolescentes com LLA.
- Investigar a associação entre a presença de transtornos psiquiátricos em cuidadores e o número de internações hospitalares e readmissões precoces na fase inicial do tratamento de crianças e adolescentes com LLA.

6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

O presente estudo obteve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) dos três centros participantes do estudo: Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) - CAAE HCPA: 76909424.1.1001.5327; Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA) - CAAE HCSA: 76909424.1.2004.5335; Hospital Criança Conceição (HCC) - CAAE HCC: 76909424.1.2003.5530. Os cuidadores principais das crianças e dos adolescentes participantes da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), adaptado conforme as exigências do CEP de cada centro participante (Apêndices A, D e G). O Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) foi aplicado nos participantes com idade igual ou superior a 7 anos, tendo sido dividido em dois modelos (um para participantes entre 7 e 12 anos e outro para aqueles acima dos 12 anos de idade), também adaptados para as exigências de cada centro participante, conforme apresentado nos apêndices B, C, E, F, H e I.

O projeto está de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução 466/12) e segue os princípios éticos da Declaração de Helsinque: não-maleficência, beneficência e autonomia. Os pesquisadores se comprometeram a conduzir o projeto e zelar pela confidencialidade dos dados e privacidade dos participantes, de acordo com as normativas e legislações vigentes e aplicáveis.

7 ARTIGO

8 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho investigou a saúde mental de cuidadores de crianças e adolescentes em início de tratamento de LLA, com ênfase na sua associação com desfechos clínicos relevantes ao longo da fase inicial da terapia. A adoção de uma abordagem observacional, prospectiva e longitudinal permitiu caracterizar a presença de transtornos psiquiátricos e sintomas emocionais em cuidadores e examinar sua relação com internações e readmissões precoces por intercorrências clínicas. Dessa forma, esta dissertação contribui para ampliar a compreensão sobre determinantes psicológicos do cuidador que podem influenciar o curso clínico do tratamento oncopediátrico.

Os resultados evidenciam uma elevada prevalência de sofrimento psíquico e de transtornos psiquiátricos entre mais da metade dos cuidadores no período inicial após o diagnóstico de LLA, confirmando achados prévios da literatura e reforçando a magnitude do impacto emocional imposto pelo adoecimento grave de uma criança. A fase inicial do tratamento, marcada por elevada intensidade terapêutica, internações frequentes e necessidade de vigilância constante, configura um contexto particularmente estressor para as famílias, no qual demandas emocionais e práticas se acumulam de forma abrupta. Nesse cenário, a saúde mental dos cuidadores emerge como um componente central do ambiente de cuidado.

Além de caracterizar esse sofrimento, o estudo avança ao demonstrar uma associação consistente entre a presença de transtornos psiquiátricos em cuidadores e maior risco, frequência e precocidade de internações e readmissões por intercorrências clínicas nas crianças e adolescentes com LLA. Esses achados sugerem que o estado psicológico do cuidador pode estar relacionado a aspectos fundamentais do manejo clínico no domicílio, como o reconhecimento precoce de sinais de gravidade, a adesão a medidas profiláticas, a organização da rotina terapêutica e a tomada de decisões frente a intercorrências. Assim, a condição psicológica do cuidador deve ser compreendida não apenas como um desfecho em si, mas também como um fator potencialmente associado à evolução clínica do paciente pediátrico.

Do ponto de vista da saúde pública, os resultados deste trabalho ganham especial relevância ao considerar o contexto de sistemas de saúde que já operam sob elevada demanda, como é o caso do cenário brasileiro. Internações hospitalares e

readmissões precoces representam eventos de alto custo, tanto em termos econômicos quanto em impacto sobre a qualidade de vida das crianças e de suas famílias. A identificação de fatores psicológicos associados a esses desfechos abre espaço para estratégias de cuidado mais integradas, que incorporem a avaliação e o acompanhamento sistemático dos cuidadores como parte do tratamento oncopediátrico.

Algumas limitações devem ser consideradas na interpretação dos achados. O tamanho amostral relativamente modesto restringiu análises mais detalhadas por subgrupos diagnósticos e a investigação de interações complexas entre variáveis clínicas e psicossociais. Embora os cuidadores tenham sido avaliados em diferentes momentos do seguimento, as análises concentraram-se principalmente nas medidas iniciais, não permitindo explorar plenamente a dinâmica temporal dessas associações. Além disso, não foi possível discriminar internações potencialmente evitáveis daquelas clinicamente inevitáveis, o que limita inferências mais específicas sobre mecanismos causais subjacentes.

Apesar dessas limitações, o estudo apresenta pontos fortes relevantes, incluindo o delineamento prospectivo, a utilização de instrumentos psiquiátricos padronizados e a integração de dados clínicos objetivos aos desfechos avaliados. Esses elementos conferem maior robustez às conclusões e reforçam a consistência dos achados observados.

Adicionalmente, resultados preliminares do estudo incluído nesta dissertação foram apresentados em três trabalhos científicos nos formatos de apresentação oral e pôster (Anexos B, C e D) no XIX Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica, ocorrido em São Paulo em maio de 2025. Esses trabalhos permitiram a discussão crítica dos resultados parciais e o refinamento de hipóteses analíticas, reforçando a relevância e a viabilidade da linha de pesquisa proposta. A partir do conjunto de dados coletados ao longo do período de realização deste mestrado, nossa equipe de pesquisa pretende desenvolver novos estudos com recortes analíticos complementares que busquem aprofundar a compreensão da relação entre a saúde mental do cuidador e os desfechos clínicos de crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

As implicações clínicas deste trabalho apontam para a necessidade de modelos de cuidado mais abrangentes e interdisciplinares em oncologia pediátrica. A incorporação rotineira de estratégias de triagem e acompanhamento dos cuidadores

pode permitir a identificação precoce de indivíduos em maior vulnerabilidade, possibilitando intervenções direcionadas que beneficiem não apenas os cuidadores, mas potencialmente também os pacientes. Intervenções psicossociais precoces, suporte emocional estruturado e integração entre equipes médicas e de saúde mental representam caminhos promissores a serem explorados.

Paralelamente às atividades de pesquisa, o mestrado representou para mim um importante processo de crescimento acadêmico e profissional, profundamente entrelaçado à minha prática clínica no ICI. O contato cotidiano com crianças e adolescentes em tratamento oncológico e com suas famílias, marcado por vínculos, sofrimentos e incertezas, passou a ser revisitado com maior escuta e profundidade. Os referenciais teóricos do mestrado ampliaram meu olhar clínico e crítico sobre essas vivências, permitindo compreender melhor os desafios enfrentados pelas famílias e atribuir um novo sentido às experiências da prática profissional. Ao integrar conhecimentos da psiquiatria, da oncologia e da pediatria, o mestrado consolidou uma perspectiva interdisciplinar que orienta minha atuação profissional atual e futura, impactando diretamente meus próximos passos acadêmicos e clínicos na interface entre saúde mental e oncologia pediátrica.

O estágio acadêmico em docência na disciplina de Psicologia Médica I do curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ampliou meu contato com a prática de ensino e com a formação médica, favorecendo o diálogo entre clínica, pesquisa e educação. Além disso, a experiência de acompanhar estudantes de iniciação científica contribuiu para o desenvolvimento de habilidades de orientação e reforçou a importância do aprendizado colaborativo na pesquisa.

Em síntese, o presente trabalho evidencia que a saúde mental dos cuidadores constitui um elemento central no contexto do tratamento da LLA em crianças e adolescentes. Ao demonstrar sua associação com desfechos clínicos relevantes, a pesquisa contribui para ampliar o olhar sobre o cuidado oncopediátrico, reforçando a necessidade de abordagens que considerem, de forma integrada, o paciente, a família e o contexto psicossocial no qual o tratamento se desenvolve.

REFERÊNCIAS

1. Bhojwani D, Yang JJ, Pui CH. Biology of childhood acute lymphoblastic leukemia. *Pediatr Clin North Am*. 2015 Feb;62(1):47–60.
2. Wartenberg D, Groves FD, Adelman AS. Acute lymphoblastic leukemia: Epidemiology and etiology. In: *Acute Leukemias*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2007. p. 77–93.
3. Inaba H, Mullighan CG. Pediatric acute lymphoblastic leukemia. *Haematologica*. 2020 Nov 1;105(11):2524–39.
4. Inaba H, Pui CH. Advances in the diagnosis and treatment of pediatric acute lymphoblastic leukemia. *J Clin Med*. 2021 Apr 29;10(9):1926.
5. Lehrnbecher T, Averbuch D, Castagnola E, Cesaro S, Ammann RA, Garcia-Vidal C, et al. 8th European Conference on Infections in Leukaemia: 2020 guidelines for the use of antibiotics in paediatric patients with cancer or post-haematopoietic cell transplantation. *Lancet Oncol*. 2021 Jun;22(6):e270–80.
6. Hu X, Grosse SD, Han X, Marchak JG, Ji X. Mental health care utilization among parents of children with cancer. *JAMA Netw Open*. 2024 Apr 1;7(4):e244531.
7. Isabel Tan XW, Mordiffi SZ, Lopez V, Leong K. Psychological distress in parents of children with cancer: A descriptive correlational study. *Asia Pac J Oncol Nurs*. 2021 Jan;8(1):94–102.
8. Bates CR, Pallotto IK, Moore RM, Fornander MJ, Covitz LM, Dreyer Gillette ML. Family rules, routines, and caregiver distress during the first year of pediatric cancer treatment. *Psychooncology*. 2021 Sep;30(9):1590–9.
9. Wittenberg E, Buller H, Ferrell B, Koczywas M, Borneman T. Understanding family caregiver communication to provide family-centered cancer care. *Semin Oncol Nurs*. 2017 Dec;33(5):507–16.
10. Pai ALH, Greenley RN, Lewandowski A, Drotar D, Youngstrom E, Peterson CC. A meta-analytic review of the influence of pediatric cancer on parent and family functioning. *J Fam Psychol*. 2007 Sep;21(3):407–15.
11. Kearney JA, Salley CG, Muriel AC. Standards of psychosocial care for parents of children with cancer: Standards of psychosocial care for parents of children with cancer. *Pediatr Blood Cancer*. 2015 Dec;62 Suppl 5(S5):S632–83.
12. Desjardins L, Solomon A, Shama W, Mills D, Chung J, Hancock K, et al. The impact of caregiver anxiety/depression symptoms and family functioning on child

- quality of life during pediatric cancer treatment: From diagnosis to 6 months. *J Psychosoc Oncol*. 2022 Jan 12;40(6):790–807.
13. Rosenberg AR, Wolfe J, Bradford MC, Shaffer ML, Yi-Frazier JP, Curtis JR, et al. Resilience and psychosocial outcomes in parents of children with cancer: Resilience and Psychosocial Outcomes. *Pediatr Blood Cancer*. 2014 Mar;61(3):552–7.
 14. Alwhaibi M, AlRuthia Y, Sales I. The impact of depression and anxiety on adult cancer patients' health-related quality of life. *J Clin Med*. 2023 Mar 12;12(6):2196.
 15. Grassi L, Caruso R, Riba MB, Lloyd-Williams M, Kissane D, Rodin G, et al. Anxiety and depression in adult cancer patients: ESMO Clinical Practice Guideline. *ESMO Open*. 2023 Apr;8(2):101155.
 16. Mausbach BT, Irwin SA. Depression and healthcare service utilization in patients with cancer. *Psychooncology*. 2017 Aug;26(8):1133–9.
 17. Kohlsdorf M, Costa Junior ÁL. Impacto psicossocial do câncer pediátrico para pais: revisão da literatura. *Paid (Ribeirão Preto)*. 2012 Apr;22(51):119–29.
 18. Marsland AL, Walsh CP, Cleary JL, Vaisleib AD, Farrell C, Woods WC, et al. Efficacy of a stress management intervention for mothers of children with cancer. *Journal of Pediatric Psychology*. 2020;45(7):812–24.
 19. Tangka FK, Trogon JG, Richardson LC, Howard D, Sabatino SA, Finkelstein EA. Cancer treatment cost in the United States: Has the burden shifted over time? *Cancer*. 2010 May 10;116(14):3477–84.
 20. Charlson ME, Charlson RE, Peterson JC, Marinopoulos SS, Briggs WM, Hollenberg JP. The Charlson comorbidity index is adapted to predict costs of chronic disease in primary care patients. *Journal of clinical epidemiology*. 2008;61(12):1234–40.
 21. Katon W, Lin EHB, Kroenke K. The association of depression and anxiety with medical symptom burden in patients with chronic medical illness. *Gen Hosp Psychiatry*. 2007 Mar;29(2):147–55.
 22. Sporinova B, Manns B, Tonelli M, Hemmelgarn B, MacMaster F, Mitchell N, et al. Association of mental health disorders with health care utilization and costs among adults with chronic disease. *JAMA Netw Open*. 2019 Aug 2;2(8):e199910.
 23. Launder N, Dotsikas K, Marston L, Price G, Osborn DPJ, Hayes JF. The impact of comorbid severe mental illness and common chronic physical health conditions on hospitalisation: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2022 Aug

- 18;17(8):e0272498.
24. DiMatteo MR, Lepper HS, Croghan TW. Depression is a risk factor for noncompliance with medical treatment: meta-analysis of the effects of anxiety and depression on patient adherence. *Arch Intern Med*. 2000 Jul 24;160(14):2101–7.
 25. Lau JH, Abdin E, Jeyagurunathan A, Seow E, Ng LL, Vaingankar JA, et al. The association between caregiver burden, distress, psychiatric morbidity and healthcare utilization among persons with dementia in Singapore. *BMC Geriatr*. 2021 Jan 19;21(1):67.
 26. Pérez-Cruz M, Parra-Anguila L, López-Martínez C, Moreno-Cámara S, Del-Pino-Casado R. Burden and anxiety in family caregivers in the hospital that debut in caregiving. *Int J Environ Res Public Health*. 2019 Oct 18;16(20):3977.
 27. Cham CQ, Ibrahim N, Siau CS, Kalaman CR, Ho MC, Yahya AN, et al. Caregiver burden among caregivers of patients with mental illness: A systematic review and meta-analysis. *Healthcare (Basel)*. 2022 Nov 30;10(12):2423.
 28. Malard F, Mohty M. Acute lymphoblastic leukaemia. *Lancet*. 2020 Apr 4;395(10230):1146–62.
 29. Smith MA, Seibel NL, Altekruse SF, Ries LAG, Melbert DL, O’Leary M, et al. Outcomes for children and adolescents with cancer: challenges for the twenty-first century. *J Clin Oncol*. 2010 May 20;28(15):2625–34.
 30. Paul S, Kantarjian H, Jabbour EJ. Adult acute lymphoblastic leukemia. *Mayo Clin Proc*. 2016 Nov;91(11):1645–66.
 31. Board P. Childhood acute lymphoblastic leukemia treatment (PDQ®). PDQ Cancer Information Summaries [Internet]. 2025; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65763/>
 32. Sakajiri S, Mori K, Isobe Y, Kawamata N, Oshimi K. Epstein-Barr virus-associated T-cell acute lymphoblastic leukaemia: Short Report. *Br J Haematol*. 2002 Apr;117(1):127–9.
 33. Gérinière L, Bastion Y, Dumontet C, Salles G, Espinouse D, Coiffier B. Heterogeneity of acute lymphoblastic leukemia in HIV-seropositive patients. *Ann Oncol*. 1994 May;5(5):437–40.
 34. Jabbour EJ, Faderl S, Kantarjian HM. Adult acute lymphoblastic leukemia. *Mayo Clin Proc*. 2005 Nov;80(11):1517–27.
 35. Chiaretti S, Zini G, Bassan R. Diagnosis and subclassification of acute lymphoblastic leukemia. *Mediterr J Hematol Infect Dis*. 2014 Nov

- 1;6(1):e2014073.
36. Lilleyman JS, Hann IM, Stevens RF, Eden OB, Richards SM. French American British (FAB) morphological classification of childhood lymphoblastic leukaemia and its clinical importance. *J Clin Pathol*. 1986 Sep;39(9):998–1002.
 37. Vardiman JW. The World Health Organization (WHO) classification of tumors of the hematopoietic and lymphoid tissues: an overview with emphasis on the myeloid neoplasms. *Chem Biol Interact*. 2010 Mar 19;184(1-2):16–20.
 38. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. *Blood*. 2016 May 19;127(20):2391–405.
 39. Hunger SP, Mullighan CG. Acute lymphoblastic leukemia in children. *N Engl J Med*. 2015 Oct 15;373(16):1541–52.
 40. Chulián S, Martínez-Rubio Á, Rosa M, Pérez-García VM. Mathematical models of leukaemia and its treatment: a review. *Bol Soc Esp Mat Apl SeMA*. 2022 Sep;79(3):441–86.
 41. DeAngelo DJ, Jabbour E, Advani A. Recent advances in managing acute lymphoblastic leukemia. *Am Soc Clin Oncol Educ Book*. 2020 May;40(40):330–42.
 42. Holland JC, Rowland JH, editors. *Handbook of psychooncology: Psychological care of the patient with cancer*. xiv [Internet]. 1989;785. Available from: <https://psycnet.apa.org/record/1989-98449-000>.
 43. Bultz BD, Carlson LE. Emotional distress: the sixth vital sign in cancer care. *J Clin Oncol*. 2005;23(26):6440–1.
 44. Holland JC, Andersen B, Breitbart WS, Buchmann LO, Compas B, Deshields TL, et al. Distress management. *Journal of the National Comprehensive Cancer Network*. 2013;11(2):190–209.
 45. Krebber AMH, Buffart LM, Kleijn G, Riepma IC, de Bree R, Leemans CR, et al. Prevalence of depression in cancer patients: a meta-analysis of diagnostic interviews and self-report instruments: Prevalence of depression in cancer patients. *Psychooncology*. 2014 Feb;23(2):121–30.
 46. Amiri S. The prevalence of anxiety symptoms/disorders in cancer patients: a meta-analysis. *Front Psychiatry*. 2024 Nov 15;15:1422540.
 47. Getie A, Ayalneh M, Bimerew M. Global prevalence and determinant factors of pain, depression, and anxiety among cancer patients: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *BMC Psychiatry*. 2025 Feb 19;25(1):156.

48. Mitchell AJ, Chan M, Bhatti H, Halton M, Grassi L, Johansen C, et al. Prevalence of depression, anxiety, and adjustment disorder in oncological, haematological, and palliative-care settings: a meta-analysis of 94 interview-based studies. *The lancet oncology*. 2011;12(2):160–74.
49. Kunin-Batson AS, Lu X, Balsamo L, Graber K, Devidas M, Hunger SP, et al. Prevalence and predictors of anxiety and depression after completion of chemotherapy for childhood acute lymphoblastic leukemia: A prospective longitudinal study. *Cancer*. 2016 May 15;122(10):1608–17.
50. Yardeni M, Abebe Campino G, Bursztyn S, Shamir A, Mekori-Domachevsky E, Toren A, et al. A three-tier process for screening depression and anxiety among children and adolescents with cancer. *Psychooncology*. 2020 Dec;29(12):2019–27.
51. Dejong M, Fombonne E. Depression in paediatric cancer: an overview. *Psychooncology*. 2006 Jul;15(7):553–66.
52. Silva GM da, Teles SS, Valle ERM do. Estudo sobre as publicações brasileiras relacionadas a aspectos psicossociais do câncer infantil -período de 1998 a 2004. *Rev Bras Cancerol*. 2005 Sep 30;51(3):253–61.
53. Gomes R, Pires A, Moura MDJ, Silva L, Silva S, Gonçalves M. Comportamento parental na situação de risco do cancro infantil. *Anál psicol*. 2004 Dec 3;22(3):519–31.
54. Costa JC da, Lima RAG de. Crianças/adolescentes em quimioterapia ambulatorial: implicações para a enfermagem. *Rev Lat Am Enfermagem*. 2002 Jun;10(3):321–33.
55. Kars MC, Duijnste MSH, Pool A, van Delden JJM, Grypdonck MHF. Being there: parenting the child with acute lymphoblastic leukaemia. *J Clin Nurs*. 2008 Jun;17(12):1553–62.
56. Holmbeck GN, Franks BE, Jandasek B. Longitudinal research in pediatric psychology: An introduction to the special issue. *Journal of Pediatric Psychology*. 2006;31(10):995–1001.
57. McGrath P, Paton MA, Huff N. Beginning treatment for pediatric acute myeloid leukemia: the family connection. *Issues Compr Pediatr Nurs*. 2005 Apr;28(2):97–114.
58. Nascimento LC, Rocha SMM, Hayes VH, de Lima RAG. Crianças com câncer e suas famílias. *Rev Esc Enferm USP*. 2005 Dec;39(4):469–74.

59. Clarke JN, Fletcher P. Communication issues faced by parents who have a child diagnosed with cancer. *J Pediatr Oncol Nurs*. 2003 Jul;20(4):175–91.
60. Ljungman L, Cernvall M, Grönqvist H, Ljótsson B, Ljungman G, von Essen L. Long-term positive and negative psychological late effects for parents of childhood cancer survivors: a systematic review. *PLoS One*. 2014 Jul 24;9(7):e103340.
61. Liu Y, Sundquist J, Sundquist K, Zheng D, Ji J. Mental health outcomes in parents of children with a cancer diagnosis in Sweden: A nationwide cohort study. *EClinicalMedicine*. 2023 Jan;55(101734):101734.
62. Scarponi D, Sarti P, Rivi V, Colliva C, Marconi E, Pession A, et al. Emotional, behavioral, and physical health consequences in caregivers of children with cancer: A network analysis differentiation in mothers' and fathers' reactivity. *Cancers (Basel)*. 2023 Jul 4;15(13):3496.
63. Sulkers E, Tissing WJE, Brinksma A, Roodbol PF, Kamps WA, Stewart RE, et al. Providing care to a child with cancer: a longitudinal study on the course, predictors, and impact of caregiving stress during the first year after diagnosis: Providing care to a child with cancer. *Psychooncology*. 2015 Mar;24(3):318–24.
64. Greenzang KA, Kelly CA, Al-Sayegh H, Ma C, Mack JW. Thinking ahead: Parents' worries about late effects of childhood cancer treatment. *Pediatr Blood Cancer*. 2021 Dec;68(12):e29335.
65. Peikert ML, Inhestern L, Krauth KA, Escherich G, Rutkowski S, Kandels D, et al. Returning to daily life: a qualitative interview study on parents of childhood cancer survivors in Germany. *BMJ Open*. 2020 Mar 8;10(3):e033730.
66. Mader L, Frederiksen LE, Bidstrup PE, Hargreave M, Kjær SK, Kuehni CE, et al. Hospital contacts for psychiatric disorders in parents of children with cancer in Denmark. *JNCI Cancer Spectr*. 2021 Jun;5(3):kab036.
67. van Warmerdam J, Sutradhar R, Kurdyak P, Lau C, Pole JD, Nathan PC, et al. Long-term mental health outcomes in mothers and siblings of children with cancer: A population-based, matched cohort study. *J Clin Oncol*. 2020 Jan 1;38(1):51–62.
68. Banienė I, Žemaitienė N. Post-traumatic stress symptoms among Lithuanian parents raising children with cancer. *Children (Basel)*. 2020 Aug 31;7(9):116.
69. Rosenberg AR, Dussel V, Kang T, Geyer JR, Gerhardt CA, Feudtner C, et al. Psychological distress in parents of children with advanced cancer. *JAMA Pediatr*. 2013 Jun;167(6):537–43.
70. Ibrahim H, Ismail AA, Rahim NA, Iffland B, Neuner F. Childhood cancer and

- parental mental health: role of disease severity, socioeconomic status, and social dynamics. *BMC Psychiatry*. 2025 Jan 17;25(1):42.
71. Ramsey LH, Graves PE, H. SKM, Seals SR, Collier AB, Karlson CW. Impact of race and socioeconomic status on psychologic outcomes in childhood cancer patients and caregivers. *Journal of pediatric hematology/oncology*. 2019;41(6):433–7.
 72. Lepore SJ, Revenson TA. Social constraints on disclosure and adjustment to cancer: Social constraints and cancer. *Soc Personal Psychol Compass*. 2007 Nov;1(1):313–33.
 73. Prince M, Patel V, Saxena S, Maj M, Maselko J, Phillips MR, et al. No health without mental health. *The lancet*. 2007;370(9590):859–77.
 74. Charlson M, Peterson JC. Medical comorbidity and late life depression: what is known and what are the unmet needs? *Biol Psychiatry*. 2002 Aug 1;52(3):226–35.
 75. Peters M, Boersma HW, van Rossum PSN, van Oort J, Cahn W, Verhoeff JJC. The impact of schizophrenia spectrum disorder, bipolar disorder and borderline personality disorder on radiotherapy treatment and overall survival in cancer patients: A matched pair analysis. *Clin Transl Radiat Oncol*. 2023 May 21;40(100618):100618.
 76. Wang YH, Aggarwal A, Stewart R, Davies EA. Impact of pre-existing mental health disorders on the receipt of guideline recommended cancer treatments: A systematic review. *Psychooncology*. 2023 Mar;32(3):307–30.
 77. Charlesworth L, Fegan C, Ashmore R. How does severe mental illness impact on cancer outcomes in individuals with severe mental illness and cancer? A scoping review of the literature. *Journal of medical imaging and radiation sciences*. 2023;54(2):S104–14.
 78. Pinquart M, Duberstein PR. Depression and cancer mortality: a meta-analysis. *Psychol Med*. 2010 Nov;40(11):1797–810.
 79. Spiegel D, Giese-Davis J. Depression and cancer: mechanisms and disease progression. *Biol Psychiatry*. 2003 Aug 1;54(3):269–82.
 80. Satin JR, Linden W, Phillips MJ. Depression as a predictor of disease progression and mortality in cancer patients: A Meta-Analysis. *Cancer*. 2009 Nov 15;115(22):5349–61.
 81. Mausbach BT, Yeung P, Bos T, Irwin SA. Health care costs of depression in patients diagnosed with cancer. *Psychooncology*. 2018 Jul;27(7):1735–41.

82. Dai D, Coetzer H, Zion SR, Malecki MJ. Anxiety, depression, and stress reaction/adjustment disorders and their associations with healthcare resource utilization and costs among newly diagnosed patients with breast cancer. *J Health Econ Outcomes Res.* 2023 Mar 28;10(1):68–76.
83. Caruso R, Nanni MG, Riba M, Sabato S, Mitchell AJ, Croce E, et al. Depressive spectrum disorders in cancer: prevalence, risk factors and screening for depression: a critical review. *Acta Oncol.* 2017 Feb;56(2):146–55.
84. Saeed W. The relationship of depression and quality of life with mediating role of death anxiety, silver lining and religious coping among women cancer patients in Pakistan. *Front Oncol.* 2025 Mar 27;15:1489169.
85. Yan J, Chen Y, Luo M, Hu X, Li H, Liu Q, et al. Chronic stress in solid tumor development: from mechanisms to interventions. *J Biomed Sci.* 2023 Jan 28;30(1):8.
86. Jeong S, Kim EJ. Effect of depression and empowerment on medication adherence in patients with breast cancer: a descriptive survey. *BMC Nurs.* 2025 Jan 14;24(1):47.
87. Arrieta O, Angulo LP, Núñez-Valencia C, Dorantes-Gallareta Y, Macedo EO, Martínez-López D, et al. Association of depression and anxiety on quality of life, treatment adherence, and prognosis in patients with advanced non-small cell lung cancer. *Ann Surg Oncol.* 2013 Jun;20(6):1941–8.
88. Ouh YT, Kim EY, Kim NK, Lee NW, Min KJ. Impact of depression and/or anxiety on mortality in women with gynecologic cancers: A nationwide retrospective cohort study. *Healthcare (Basel).* 2025 Aug 5;13(15):1904.
89. Hein M, Bouchart C. Impact of depression on mortality in patients with pancreatic cancer: A systematic review. *Curr Oncol.* 2025 Sep 13;32(9):511.
90. Dinesh AA, Helena Pagani Soares Pinto S, Brunckhorst O, Dasgupta P, Ahmed K. Anxiety, depression and urological cancer outcomes: A systematic review. *Urol Oncol.* 2021 Dec;39(12):816–28.
91. Wang X, Wang N, Zhong L, Wang S, Zheng Y, Yang B, et al. Prognostic value of depression and anxiety on breast cancer recurrence and mortality: a systematic review and meta-analysis of 282,203 patients. *Mol Psychiatry.* 2020 Dec;25(12):3186–97.
92. Bakker A, Streefkerk N, Bakker A, van Gorp M, van Litsenburg R, Grootenhuis M, et al. A systematic review of health-related quality of life in children and

adolescents during treatment for cancer. *EJC Paediatr Oncol*. 2023 Dec;2(100134):100134.

93. Patenaude AF, Kupst MJ. Psychosocial functioning in pediatric cancer. *Journal of pediatric psychology*. 2005;30(1):9–27.

APÊNDICES

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - HCPA

Título do Projeto: Análise da relação entre sintomas psiquiátricos dos cuidadores e desfechos clínicos em crianças e adolescentes em tratamento de leucemia linfoblástica aguda

Pesquisador Principal: Lauro José Gregianin

Demais Pesquisadores: Arthur Caye e Arthur Bezerra Falcão

Departamento/Instituição: Departamento de Oncologia Pediátrica e Psiquiatria da Infância e Adolescência

Você e a pessoa pela qual você é responsável estão sendo convidados a participar de uma pesquisa cujo objetivo é avaliar a relação entre sintomas psiquiátricos em cuidadores de crianças e adolescentes em tratamento de leucemia linfoblástica aguda e o desfecho clínico (idas à emergência e internações por intercorrências clínicas) destes indivíduos. Os participantes desta pesquisa têm entre 1 ano e meio e 16 anos de idade. Esta pesquisa está sendo realizada pelos Serviços de Psiquiatria da Infância e Adolescência e de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) em parceria com o Instituto do Câncer Infantil (ICI) de Porto Alegre.

Se vocês aceitarem o convite, sua participação na pesquisa envolverá a realização de 3 entrevistas de forma trimestral por um período de 6 meses. A primeira entrevista, bem como as outras 2 posteriores, poderão ser realizadas de forma on-line ou de forma presencial se o cuidador principal assim preferir. Caso o paciente esteja internado para realizar o tratamento da leucemia, a equipe poderá fazer a avaliação no hospital. As entrevistas presenciais ocorrerão no Instituto do Câncer Infantil e serão realizadas por um médico psiquiatra com especialização em infância e adolescência. Tais visitas têm como objetivo um rastreamento de sintomas psiquiátricos nos pacientes e em seus cuidadores além de uma intervenção psicossocial e/ou farmacológica quando indicada por este profissional. A primeira entrevista terá um tempo médio de duração de 1 hora e meia a 2

horas, enquanto as demais durarão em média 30 minutos a 1 hora. Caso você opte pela entrevista presencial, será realizado um reembolso referente ao deslocamento (passagens de ônibus/transporte público). Também gostaríamos de sua autorização para acessar o prontuário médico do paciente e obter as seguintes informações: medicações prescritas, resultados de exames recentes, intercorrências clínicas, necessidade de idas recentes à emergência e de internação hospitalar.

Existe um risco muito pequeno de outras pessoas descobrirem as informações que você e a pessoa pela qual você é responsável nos trouxer, mas faremos o que for possível para que isso não aconteça. Você e a pessoa pela qual você é responsável podem se incomodar um pouco somente por precisar se deslocar para o Instituto do Câncer Infantil para as entrevistas (caso prefiram realizar entrevistas presenciais, pois elas também podem ser feitas de forma on-line) e com algumas perguntas que serão feitas, que podem demorar algum tempo e causar ansiedade.

A participação de vocês neste projeto poderá contribuir com o aumento do conhecimento sobre a relação entre sintomas psiquiátricos de cuidadores de pacientes oncopediátricos e o desfecho clínico destes indivíduos, o que terá grande relevância científica e poderá beneficiar futuros pacientes.

A participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não autorizar, ou ainda, desistir da participação e retirar sua autorização, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que a pessoa recebe ou possa vir a receber na instituição.

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante da participação na pesquisa, o participante receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação do participante, ou seja, o seu nome ou da pessoa pela qual você é responsável não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Lauro José Gregianin, pelo telefone 3359-8267, com o pesquisador Arthur Bezerra Falcão, pelo telefone (51) 99235-9265, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo e-mail cep@hcpa.edu.br, telefone (51) 3359-6246 ou Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura do participante

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura do pesquisador

Porto Alegre, ____ de _____ de 20____

APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (7 AOS 12 ANOS) - HCPA

Título do Projeto: Análise da relação entre sintomas psiquiátricos dos cuidadores e desfechos clínicos em crianças e adolescentes em tratamento de leucemia linfoblástica aguda

Pesquisador Principal: Lauro José Gregianin

Demais Pesquisadores: Arthur Caye e Arthur Bezerra Falcão

Departamento/Instituição: Departamento de Oncologia Pediátrica e Psiquiatria da Infância e Adolescência

Eu entendi o objetivo do estudo, que é estudar a relação entre as emoções (por exemplo, a tristeza e o medo) da pessoa que vai me acompanhar no tratamento da leucemia e a minha resposta ao tratamento, e que será realizado no Instituto do Câncer Infantil. Entendi as coisas boas e ruins que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar brabo comigo. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com meus responsáveis. Recebi uma cópia deste documento, li e concordo em participar da pesquisa.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura do participante

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura do pesquisador

Porto Alegre, ____ de _____ de 20____

APÊNDICE C – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (12 AOS 16 ANOS) - HCPA

Título do Projeto: Análise da relação entre sintomas psiquiátricos dos cuidadores e desfechos clínicos em crianças e adolescentes em tratamento de leucemia linfoblástica aguda

Pesquisador Principal: Lauro José Gregianin

Demais Pesquisadores: Arthur Caye e Arthur Bezerra Falcão

Departamento/Instituição: Departamento de Oncologia Pediátrica e Psiquiatria da Infância e Adolescência

Você está sendo convidado para participar desta pesquisa porque iniciou o tratamento de leucemia em Porto Alegre há pouco tempo. Informamos que seu pai/mãe ou responsável legal permitiu a sua participação. Pretendemos estudar a relação entre alguns sintomas de saúde mental (por exemplo, ansiedade e depressão) da pessoa que vai lhe acompanhar durante o tratamento e a sua resposta ao tratamento da leucemia. Gostaríamos muito de contar com você, mas você não é obrigado a participar e não tem problema se desistir. Outras crianças e/ou adolescentes participantes desta pesquisa têm de 1 ano e meio a 16 anos de idade. A pesquisa será feita de forma on-line ou de forma presencial no Instituto do Câncer Infantil, onde você e o seu responsável legal irão responder algumas perguntas sobre a saúde mental de vocês e o seu tratamento da leucemia durante um período de 6 meses. Caso você esteja internado para tratar a leucemia, a equipe poderá fazer a avaliação no hospital. A primeira entrevista terá um tempo médio de duração de 1 hora e meia a 2 horas, enquanto as demais durarão em média 30 minutos a 1 hora.

Existe um risco muito pequeno de outras pessoas descobrirem as informações que você e a pessoa que irá lhe acompanhar no seu tratamento nos trazer, mas faremos o que for possível para que isso não aconteça. Você e seu responsável podem se incomodar um pouco somente por precisar se deslocar para o Instituto do Câncer Infantil para as entrevistas (caso prefiram realizar entrevistas presenciais, pois elas também podem ser

feitas de forma on-line) e com algumas perguntas que serão feitas, que podem demorar algum tempo e causar ansiedade. A sua participação é importante para nos ajudar a entender a relação entre a saúde mental dos seus responsáveis legais e a sua resposta ao tratamento da leucemia. As suas informações ficarão sob sigilo, ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa serão publicados em alguns meses ou anos, mas sem identificar (dados pessoais, vídeos, imagens e áudios de gravações) dos participantes (crianças/adolescentes).

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Lauro José Gregianin, pelo telefone 3359-8267, com o pesquisador Arthur Bezerra Falcão, pelo telefone (51) 99235-9265, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo e-mail cep@hcpa.edu.br, telefone (51) 3359-6246 ou Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura do participante

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura do pesquisador

Porto Alegre, ____ de _____ de 20 ____



APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - HCC

Título do Projeto: Análise da relação entre sintomas psiquiátricos dos cuidadores e desfechos clínicos em crianças e adolescentes em tratamento de leucemia linfoblástica aguda

Pesquisador Principal: Daniela Elaine Roth Benincasa

Demais Pesquisadores: Arthur Bezerra Falcão, Arthur Caye e Lauro José Gregianin

Departamento/Instituição: Departamento de Oncologia Pediátrica e Psiquiatria da Infância e Adolescência

Você e a pessoa pela qual você é responsável estão sendo convidados a participar de uma pesquisa cujo objetivo é avaliar a relação entre sintomas psiquiátricos em cuidadores de crianças e adolescentes em tratamento de leucemia linfoblástica aguda (LLA) e o desfecho clínico (idas à emergência e internações por intercorrências clínicas) destes indivíduos. Os participantes desta pesquisa têm entre 1 ano e meio e 16 anos de idade. Esta pesquisa está sendo realizada pelos Serviços de Psiquiatria da Infância e Adolescência e de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) em parceria com o Instituto do Câncer Infantil (ICI) de Porto Alegre, o Hospital Criança Conceição (HCC) e o Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA).

Se vocês aceitarem o convite, sua participação na pesquisa envolverá a realização de 3 entrevistas de forma trimestral por um período de 6 meses. A primeira entrevista, bem como as outras 2 posteriores, poderão ser realizadas de forma on-line ou de forma presencial se o cuidador principal assim preferir. As entrevistas presenciais ocorrerão no Instituto do Câncer Infantil e serão realizadas por um médico psiquiatra com especialização em infância e adolescência. Caso o paciente esteja internado para realizar

o tratamento da leucemia, a equipe poderá fazer a avaliação no hospital. Tais visitas têm como objetivo um rastreamento de sintomas psiquiátricos nos pacientes e em seus cuidadores além de uma intervenção psicossocial e/ou farmacológica quando indicada por este profissional. A primeira entrevista terá um tempo médio de duração de 1 hora e meia a 2 horas, enquanto as demais durarão em média 30 minutos a 1 hora. Caso você opte pela entrevista presencial no ICI, será realizado um reembolso referente ao deslocamento (passagens de ônibus/transporte público). Também gostaríamos de sua autorização para acessar o prontuário médico do paciente e obter as seguintes informações: medicações prescritas, resultados de exames recentes, intercorrências clínicas, necessidade de idas recentes à emergência e de internação hospitalar.

Existe um risco muito pequeno de outras pessoas descobrirem as informações que você e a pessoa pela qual você é responsável nos trouxer, mas faremos o que for possível para que isso não aconteça. Você e a pessoa pela qual você é responsável podem se incomodar um pouco somente por precisar se deslocar para o Instituto do Câncer Infantil para as entrevistas (caso prefiram realizar entrevistas presenciais, pois elas também podem ser feitas de forma on-line) e com algumas perguntas que serão feitas, que podem demorar algum tempo e causar ansiedade.

A participação de vocês neste projeto poderá contribuir com o aumento do conhecimento sobre a relação entre sintomas psiquiátricos de cuidadores de pacientes oncopediátricos e o desfecho clínico destes indivíduos, o que terá grande relevância científica e poderá beneficiar futuros pacientes.

A participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não autorizar, ou ainda, desistir da participação e retirar sua autorização, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que a pessoa recebe ou possa vir a receber na instituição.

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante da participação na pesquisa, o participante receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação do participante, ou seja, o seu nome ou da pessoa pela qual você é responsável não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha alguma dúvida, poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável Daniela Elaine Roth Benincasa pelo telefone 3357-2060, com o pesquisador

Arthur Bezerra Falcão, pelo telefone (51) 99235-9265, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição, pelo e-mail cep-ghc@ghc.com.br, telefone (51) 3357-2714, situado na Av. Francisco Trein, 596, Prédio do Ambulatório, 3º andar, bairro Cristo Redentor, Porto Alegre/RS, CEP 91.350-200.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura do participante

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura do pesquisador

Porto Alegre, ____ de _____ de 20____



APÊNDICE E – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (7 AOS 12 ANOS) - HCC

Título do Projeto: Análise da relação entre sintomas psiquiátricos dos cuidadores e desfechos clínicos em crianças e adolescentes em tratamento de leucemia linfoblástica aguda

Pesquisador Principal: Daniela Elaine Roth Benincasa

Demais Pesquisadores: Arthur Bezerra Falcão, Arthur Caye e Lauro José Gregianin

Departamento/Instituição: Departamento de Oncologia Pediátrica e Psiquiatria da Infância e Adolescência

Oi, amigo(a)!

Eu sou Arthur, e estou fazendo um projeto muito legal sobre como as crianças se sentem quando estão doentinhas e como os adultos que cuidam delas se sentem também. Estamos estudando uma doença chamada Leucemia Linfoblástica Aguda, ou LLA.

Gostaria muito de conversar e brincar um pouco com você sobre isso. Não precisa se preocupar, é só uma conversa divertida como as que você tem com seus amigos/as.

Tudo o que conversarmos vai ficar só entre a gente, combinado? Vai ser como uma brincadeira bem legal! E se, em algum momento, você não quiser mais brincar ou conversar, tudo bem também. É só me falar!

Participar dessa brincadeira vai nos ajudar a entender como ajudar outras crianças e adultos no futuro. E se tiver alguma pergunta ou quiser saber mais alguma coisa, pode me perguntar a qualquer momento.

Se o adulto que cuida de você tiver alguma pergunta, ele pode conversar com a nossa chefe Daniela Elaine Roth Benincasa pelo telefone 3357-2060, com o colega Arthur Bezerra Falcão, pelo telefone (51) 99235-9265, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição, pelo e-mail cep-ghc@ghc.com.br, telefone (51) 3357-2714, situado na Av. Francisco Trein, 596, Prédio do Ambulatório, 3º andar, bairro Cristo Redentor, Porto Alegre/RS, CEP 91.350-200.

Um super abraço.

Eu li e entendi o que está escrito acima, e quero brincar e conversar com você!

Nome do participante da pesquisa

Assinatura do participante

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura do pesquisador

Porto Alegre, ____ de _____ de 20 ____



APÊNDICE F – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (12 AOS 16 ANOS) - HCC

Título do Projeto: Análise da relação entre sintomas psiquiátricos dos cuidadores e desfechos clínicos em crianças e adolescentes em tratamento de leucemia linfoblástica aguda

Pesquisador Principal: Daniela Elaine Roth Benincasa

Demais Pesquisadores: Arthur Bezerra Falcão, Arthur Caye e Lauro José Gregianin

Departamento/Instituição: Departamento de Oncologia Pediátrica e Psiquiatria da Infância e Adolescência

Você está sendo convidado para participar desta pesquisa porque iniciou o tratamento de leucemia em Porto Alegre há pouco tempo. Informamos que seu pai/mãe ou responsável legal permitiu a sua participação. Pretendemos estudar a relação entre alguns sintomas de saúde mental (por exemplo, ansiedade e depressão) da pessoa que vai lhe acompanhar durante o tratamento e a sua resposta ao tratamento da leucemia. Gostaríamos muito de contar com você, mas você não é obrigado a participar e não tem problema se desistir. Outras crianças e/ou adolescentes participantes desta pesquisa têm de 1 ano e meio a 16 anos de idade. A pesquisa será feita de forma on-line ou de forma presencial no Instituto do Câncer Infantil, onde você e o seu responsável legal irão responder algumas perguntas sobre a saúde mental de vocês e o seu tratamento da leucemia. Vão ser 3 entrevistas que serão feitas de 3 em 3 meses. Caso você esteja internado para tratar a leucemia, a equipe poderá fazer a avaliação no hospital. A primeira entrevista vai durar entre 1 hora e meia a 2 horas, e as outras durarão de 30 minutos a 1 hora.

Existe um risco muito pequeno de outras pessoas descobrirem as informações que você e a pessoa que irá lhe acompanhar no seu tratamento nos trazer, mas faremos o que for possível para que isso não aconteça. Você e seu responsável podem se incomodar um pouco somente por precisar se deslocar para o Instituto do Câncer Infantil para as entrevistas (caso prefiram realizar entrevistas presenciais, pois elas também podem ser feitas de forma on-line) e com algumas perguntas que serão feitas, que podem demorar algum tempo e causar ansiedade. A sua participação é importante para nos ajudar a entender a relação entre a saúde mental dos seus responsáveis legais e a sua resposta ao tratamento da leucemia. As suas informações ficarão sob sigilo, ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa serão publicados em alguns meses ou anos, mas sem identificar (dados pessoais, vídeos, imagens e áudios de gravações) os participantes (crianças/adolescentes).

Se o adulto que cuida de você tiver alguma pergunta, ele pode conversar com a nossa chefe Daniela Elaine Roth Benincasa pelo telefone 3357-2060, com o colega Arthur Bezerra Falcão, pelo telefone (51) 99235-9265, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição, pelo e-mail cep-ghc@ghc.com.br, telefone (51) 3357-2714, situado na Av. Francisco Trein, 596, Prédio do Ambulatório, 3º andar, bairro Cristo Redentor, Porto Alegre/RS, CEP 91.350-200.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura do participante

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura do pesquisador

Porto Alegre, ____ de _____ de 20____



APÊNDICE G – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - HCSA

Título do Projeto: Análise da relação entre sintomas psiquiátricos dos cuidadores e desfechos clínicos em crianças e adolescentes em tratamento de leucemia linfoblástica aguda

Pesquisador Principal: Laura Garcia de Borba

Demais Pesquisadores: Arthur Bezerra Falcão, Arthur Caye e Lauro José Gregianin

Departamento/Instituição: Departamento de Oncologia Pediátrica e de Psiquiatria da Infância e Adolescência

Você e a pessoa pela qual você é responsável estão sendo convidados a participar de uma pesquisa cujo objetivo é avaliar a relação entre sintomas psiquiátricos em cuidadores de crianças e adolescentes em tratamento de leucemia linfoblástica aguda (LLA) e o desfecho clínico (idas à emergência e internações por intercorrências clínicas) destes indivíduos. Os participantes desta pesquisa têm entre 1 ano e meio e 16 anos de idade. Esta pesquisa está sendo realizada pelos Serviços de Psiquiatria da Infância e Adolescência e de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) em parceria com o Instituto do Câncer Infantil (ICI) de Porto Alegre, o Hospital Criança Conceição (HCC) e o Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA).

Se vocês aceitarem o convite, sua participação na pesquisa envolverá a realização de 3 entrevistas de forma trimestral por um período de 6 meses. A primeira entrevista, bem como as outras 2 posteriores, poderão ser realizadas de forma on-line ou de forma presencial se o cuidador principal assim preferir. As entrevistas presenciais ocorrerão no Instituto do Câncer Infantil e serão realizadas por um médico psiquiatra com especialização em infância e adolescência. Caso o paciente esteja internado para realizar o tratamento da leucemia, a equipe poderá fazer a avaliação no hospital. Tais

visitas têm como objetivo um rastreamento de sintomas psiquiátricos nos pacientes e em seus cuidadores além de uma intervenção psicossocial e/ou farmacológica quando indicada por este profissional. A primeira entrevista terá um tempo médio de duração de 1 hora e meia a 2 horas, enquanto as demais durarão em média 30 minutos a 1 hora. Caso você opte pela entrevista presencial, será realizado um ressarcimento das despesas decorrentes da sua participação na pesquisa. O ressarcimento também será assegurado ao(s) seu(s) possível(is) acompanhante(s). Também gostaríamos de sua autorização para acessar o prontuário médico do paciente e obter as seguintes informações: medicações prescritas, resultados de exames recentes, intercorrências clínicas, necessidade de idas recentes à emergência e de internação hospitalar.

Existe um risco muito pequeno de outras pessoas descobrirem as informações que você e a pessoa pela qual você é responsável nos trouxe, mas faremos o que for possível para que isso não aconteça. Para reduzir este risco, as informações de vocês serão guardadas de forma segura em uma plataforma digital que somente a equipe de pesquisa poderá acessar. Porém, se outras pessoas descobrirem as informações, a equipe de pesquisa fornecerá todo o suporte que vocês precisarem. Você e a pessoa pela qual você é responsável podem se incomodar um pouco somente por precisar se deslocar para o Instituto do Câncer Infantil para as entrevistas (caso prefiram realizar entrevistas presenciais, pois elas também podem ser feitas de forma on-line) e com algumas perguntas que serão feitas, que podem demorar algum tempo e causar ansiedade.

A participação de vocês neste projeto poderá contribuir com o aumento do conhecimento sobre a relação entre sintomas psiquiátricos de cuidadores de pacientes oncopediátricos e o desfecho clínico destes indivíduos, o que terá grande relevância científica e poderá beneficiar futuros pacientes.

A participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não autorizar, ou ainda, desistir da participação e retirar sua autorização, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que a pessoa recebe ou possa vir a receber na instituição.

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante da participação na pesquisa, o participante receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a

identificação do participante, ou seja, o seu nome ou da pessoa pela qual você é responsável não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha alguma dúvida, poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável Laura Garcia de Borba pelo telefone (51) 98217-7734, com o pesquisador Arthur Bezerra Falcão, pelo telefone (51) 99235-9265, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, pelo e-mail cep@santacasa.tche.br, telefone (51) 3214-8571, situado na Av. Osvaldo Aranha, 80. Sala 17, Centro Administrativo - Edifício Garagem – 2º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90035-190, de segunda à sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura do participante

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura do pesquisador

Porto Alegre, ____ de _____ de 20____



APÊNDICE H – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (7 AOS 12 ANOS) - HCSA

Título do Projeto: Análise da relação entre sintomas psiquiátricos dos cuidadores e desfechos clínicos em crianças e adolescentes em tratamento de leucemia linfoblástica aguda

Pesquisador Principal: Laura Garcia de Borba

Demais Pesquisadores: Arthur Bezerra Falcão, Arthur Caye e Lauro José Gregianin

Departamento/Instituição: Departamento de Oncologia Pediátrica e Psiquiatria da Infância e Adolescência



Eu sou [seu nome], e estou fazendo um projeto muito legal sobre como as crianças se sentem quando estão doentinhas e como os adultos que cuidam delas se sentem também. Estamos estudando uma doença chamada Leucemia Linfoblástica Aguda, ou LLA.

Gostaria muito de conversar e brincar um pouco com você sobre isso. Não precisa se preocupar, é só uma conversa divertida como as que você tem com seus amigos/as.

Tudo o que conversarmos vai ficar só entre a gente, combinado? Vai ser como uma brincadeira bem legal! E se, em algum momento, você não quiser mais brincar ou conversar, tudo bem também. É só me falar!

Participar dessa brincadeira vai nos ajudar a entender como ajudar outras crianças e adultos no futuro. E se tiver alguma pergunta ou quiser saber mais alguma coisa, pode me perguntar a qualquer momento.

Se o adulto que cuida de você tiver alguma pergunta, ele pode conversar com a nossa chefe Laura Garcia de Borba pelo telefone (51) 98217-7734, com o colega Arthur Bezerra Falcão, pelo telefone (51) 99235-9265, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, pelo e-mail cep@santacasa.tche.br, telefone (51) 3214-8571, situado na Av. Osvaldo Aranha, 80. Sala 17, Centro Administrativo - Edifício Garagem – 2º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90035-190, de segunda à sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Eu li e entendi o que está escrito acima, e quero brincar e conversar com você!

Nome do participante da pesquisa

Assinatura do participante

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura do pesquisador

Porto Alegre, ____ de _____ de 20____



APÊNDICE I – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (12 AOS 16 ANOS) - HCSA

Título do Projeto: Análise da relação entre sintomas psiquiátricos dos cuidadores e desfechos clínicos em crianças e adolescentes em tratamento de leucemia linfoblástica aguda

Pesquisador Principal: Laura Garcia de Borba

Demais Pesquisadores: Arthur Bezerra Falcão, Arthur Caye e Lauro José Gregianin

Departamento/Instituição: Departamento de Oncologia Pediátrica e Psiquiatria da Infância e Adolescência

Você está sendo convidado para participar desta pesquisa porque iniciou o tratamento de leucemia em Porto Alegre há pouco tempo. Informamos que seu pai/mãe ou responsável legal permitiu a sua participação. Pretendemos estudar a relação entre alguns sintomas de saúde mental (por exemplo, ansiedade e depressão) da pessoa que vai lhe acompanhar durante o tratamento e a sua resposta ao tratamento da leucemia. Gostaríamos muito de contar com você, mas você não é obrigado a participar e não tem problema se desistir. Outras crianças e/ou adolescentes participantes desta pesquisa têm de 1 ano e meio a 16 anos de idade.

A pesquisa será feita de forma on-line ou de forma presencial no Instituto do Câncer Infantil (ICI), onde você e o seu responsável legal irão responder algumas perguntas sobre a saúde mental de vocês e o seu tratamento da leucemia. Se você e o seu responsável legal forem ao ICI, nós iremos pagar as despesas que vocês podem ter para participar da pesquisa, como por exemplo o transporte e a alimentação. Vão ser 3 entrevistas que serão feitas de 3 em 3 meses. Caso você esteja internado para tratar a leucemia, a equipe poderá fazer a avaliação no hospital. A primeira entrevista vai durar entre 1 hora e meia

a 2 horas, e as outras durarão de 30 minutos a 1 hora.

Existe um risco muito pequeno de outras pessoas descobrirem as informações que você e a pessoa que irá lhe acompanhar no seu tratamento nos trazer, mas faremos o que for possível para que isso não aconteça. Para manter tudo bem protegido, vamos guardar as informações num lugar seguro na internet que só a equipe de pesquisa pode ver. E, se alguém descobrir, nós ajudaremos vocês com o que for necessário. Você e seu responsável podem se incomodar um pouco somente por precisar se deslocar para o Instituto do Câncer Infantil para as entrevistas (caso prefiram realizar entrevistas presenciais, pois elas também podem ser feitas de forma on-line) e com algumas perguntas que serão feitas, que podem demorar algum tempo e causar ansiedade.

A sua participação é importante para nos ajudar a entender a relação entre a saúde mental dos seus responsáveis legais e à sua resposta ao tratamento da leucemia. As suas informações ficarão sob sigilo, ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa serão publicados em alguns meses ou anos, mas sem identificar (dados pessoais, vídeos, imagens e áudios de gravações) os participantes (crianças/adolescentes).

Se o adulto que cuida de você tiver alguma pergunta, ele poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável Laura Garcia de Borba pelo telefone (51) 98217-7734, com o pesquisador Arthur Bezerra Falcão, pelo telefone (51) 99235-9265, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, pelo e-mail cep@santacasa.tche.br, telefone (51) 3214-8571, situado na Av. Osvaldo Aranha, 80. Sala 17, Centro Administrativo - Edifício Garagem – 2º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90035-190, de segunda à sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura do participante

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura do pesquisador

Porto Alegre, ____ de _____ de 20____

ANEXOS

ANEXO A – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO

manuscripttrackingssystem				Leukemia	
tracking system home	submission guidelines	reviewer instructions	help	logout	journal home

Detailed Status Information

Manuscript #	26-LEU-0078
Current Revision #	0
Current Stage	Under Consideration
Title	Impact of Caregiver Mental Health on Hospital Admissions for Clinical Complications in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia
Manuscript Type	Article
Category	ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
Word Count	I confirm my acceptance of these charges if my submission is accepted. The main article file has 3809 words.
Corresponding Author	Professor Arthur Caye (arthurcaye@gmail.com) (University of São Paulo)
Contributing Authors	Arthur Falcão , Ana Júlia Nedel , Lucas Cla , Roberto Cabral , Daniela Benincasa , Laura De Borba , Professor Luis Rohde , Professor Lauro Gregorian
Abstract	Caregiver psychiatric disorders are common at the time of a child's cancer diagnosis and may influence home monitoring, supportive-care adherence, and help-seeking during intensive therapy, yet links to objective utilization outcomes in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) are poorly characterized. In a prospective multicenter cohort across three tertiary pediatric oncology centers in Porto Alegre, Brazil, we enrolled 40 children/adolescents (1.5-16 years) with newly diagnosed ALL and their primary caregivers and ascertained hospitalizations from electronic health records over 6 months. Caregiver psychiatric disorders were assessed at diagnosis using a standardized diagnostic interview; 57.5% met criteria for a current disorder. Across follow-up, 188 hospitalizations occurred (1 214 inpatient days). Baseline leukemia risk group and clinical characteristics were comparable between exposure groups. In sequential Poisson regression models with robust standard errors adjusting for child age/sex, socioeconomic status, child behavioral/emotional symptoms, and leukemia risk group, caregiver psychiatric disorder predicted higher hospitalization rates (IRR 1.53; 95% CI 1.14-2.06; p=0.005) and higher 30-day readmission rates (IRR 1.91; 95% CI 1.12-3.28; p=0.018). Results were consistent across alternative count-model specifications and influence diagnostics. Diagnosis-time caregiver mental health screening may identify a treatable, caregiver-level correlate of early morbidity and utilization during frontline therapy for childhood ALL.
Associate Editor	Not Assigned
Techniques	Not Applicable;
Subject Terms	Health sciences/Health care/Paediatrics Health sciences/Health care/Prognosis
Research Square author dashboard	I understand that my manuscript and associated personal data will be shared with Research Square for the delivery of the author dashboard.
Preprint Deposition	No, my co-authors and I would not like to benefit from <i>In Review</i>
Conflict of Interest Statement	Yes there is potential conflict of interest.
Clinical Trial	No
Applicable Funding Source	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Brazilian Federal Agency for the Support and Evaluation of Graduate Education) - Finance Code 001 (Falcão)
Databank Requirements	I have no data to deposit in a repository

Stage	Start Date
Under Consideration	27th Jan 26
Manuscript Submitted	27th Jan 26
Submission	15th Jan 26

ANEXO B – CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

CERTIFICADO

XIX CONGRESSO BRASILEIRO
DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
SÃO PAULO - SP



14 A 17 DE MAIO DE 2025
CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA

Certificamos que o trabalho

EVOLUÇÃO DOS SINTOMAS PSIQUIÁTRICOS EM CUIDADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA NO INÍCIO DO TRATAMENTO: UM ESTUDO LONGITUDINAL DE 6 MESES

dos autores: ARTHUR BEZERRA FALCÃO; ANA JÚLIA LIMBERGER NEDEL; LUCAS DE OLIVEIRA CIA; LAURO JOSÉ GREGIANIN; ARTHUR CAYE, foi apresentado, na modalidade Oral, no evento XIX Congresso de Oncologia Pediátrica ocorrido de 14 a 17 de maio de 2025 no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo/SP.

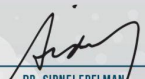
São Paulo, 17 de maio de 2025

Para validar, acesse <https://zandaeventos.com.br/validacao/?cod=260360>

REALIZAÇÃO: 



DR. NEICOLINO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
PRESIDENTE DA SABOPE



DR. SIDNEI EPELMAN
PRESIDENTE DO XIX CONGRESSO BRASILEIRO
DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

ANEXO C – CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

CERTIFICADO

XIX CONGRESSO BRASILEIRO
DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
SÃO PAULO - SP



14 A 17 DE MAIO DE 2025
CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA

Certificamos que o trabalho

**SAÚDE MENTAL DOS CUIDADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM LEUCEMIA
LINFOBLÁSTICA AGUDA: PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS E DIMENSÃO
DE SINTOMAS ANSIOSOS E DEPRESSIVOS NO INÍCIO DO TRATAMENTO**

dos autores: ANA JÚLIA LIMBERGER NEDEL; ARTHUR BEZERRA FALCÃO; ⁠⁠LUCAS DE
OLIVEIRA CIA; LAURO JOSÉ GREGIANIN; ARTHUR CAYE, foi apresentado, na modalidade Oral, no
evento XIX Congresso de Oncologia Pediátrica ocorrido de 14 a 17 de maio de 2025 no Centro de
Convenções Frei Caneca em São Paulo/SP.

São Paulo, 17 de maio de 2025

Para validar, acesse <https://zandaeventos.com.br/validacao/?cod=290368>

REALIZAÇÃO: 



DR. NEICOLINO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
PRESIDENTE DA SOBOPE



DR. SIDNEI EPELMAN
PRESIDENTE DO XIX CONGRESSO BRASILEIRO
DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

ANEXO D – CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

CERTIFICADO

**XIX CONGRESSO BRASILEIRO
DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA**
SÃO PAULO - SP

14 A 17 DE MAIO DE 2025
CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA

Certificamos que o trabalho

**ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE SINTOMAS PSIQUIÁTRICOS DOS CUIDADORES E
DESFECHOS CLÍNICOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TRATAMENTO DE LEUCEMIA
LINFOBLÁSTICA AGUDA: UM PROTOCOLO DE ESTUDO**

dos autores: LUCAS DE OLIVEIRA CIA; ARTHUR BEZERRA FALCÃO; ANA JÚLIA LIMBERGER NEDEL;
LAURO JOSÉ GREGIANIN; ARTHUR CAYE, foi apresentado, na modalidade Pôster, no evento XIX
Congresso de Oncologia Pediátrica ocorrido de 14 a 17 de maio de 2025 no Centro de Convenções Frei
Caneca em São Paulo/SP.

São Paulo, 17 de maio de 2025

Para validar, acesse <https://zandaeventos.com.br/validacao/?cod=250366>

REALIZAÇÃO: 


DR. NEICOLINO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
PRESIDENTE DA SABOPE


DR. SIDNEI EPELMAN
PRESIDENTE DO XIX CONGRESSO BRASILEIRO
DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA